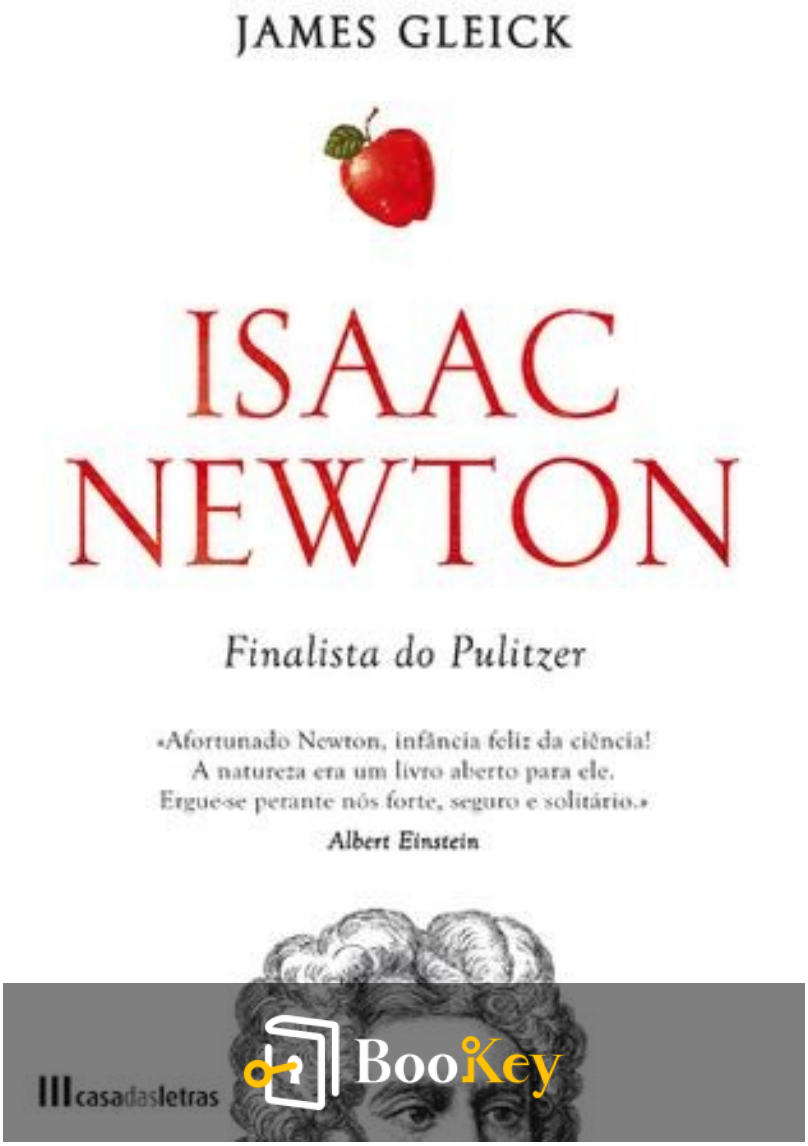
Isaac Newton PDF

James Gleick



Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

Isaac Newton

Revolucionando a Ciência: A Vida e o Legado de Isaac Newton

Escrito por Bookey

Saiba mais sobre o resumo de Isaac Newton

Ouvir Isaac Newton Audiolivro

Mais Livros Grátis

Escaneie para baixar

Ouça-o

Sobre o livro

Em "Isaac Newton", o aclamado escritor de ciências James Gleick mergulha na vida e no legado de um dos pensadores mais influentes da história. Nascido em 1642, com um início tumultuado, Newton alcançaria uma proeminência monumental, culminando em um raro funeral de Estado para uma mente cujas conquistas remodelaram nossa compreensão do mundo natural. No Trinity College, em Cambridge, ele introduziu conceitos fundamentais como massa, gravidade e velocidade, desafiando os paradigmas científicos de seu tempo. Inspirando-se em Aristóteles, Galileu e Descartes, o salto intelectual de Newton redefiniu nossa compreensão do movimento e do repouso. Gleick traz à tona a vida reclusa de Newton, oferecendo explicações perspicazes sobre as ideias revolucionárias que continuam a fundamentar a ciência moderna, iluminando o profundo impacto de um homem cujos insights muitas vezes tomamos como garantidos.

Mais Livros Grátis

Escaneie para baixar

Ouça-o

Sobre o autor

James Gleick, nascido em 1º de agosto de 1954, é um autor, jornalista e biógrafo americano de destaque, conhecido por sua exploração dos impactos culturais da ciência e da tecnologia. Formado pela Harvard College, onde obteve um diploma em inglês e linguística, a escrita de Gleick recebeu aclamados elogios, com várias de suas obras indicadas a prêmios prestigiados como o Prêmio Pulitzer e o National Book Award, além de serem traduzidas para mais de vinte idiomas. Seu primeiro livro, "Chaos: Making a New Science", tornou-se um bestseller internacional e popularizou o conceito do Efeito Borboleta. Ao longo de sua carreira, Gleick contribuiu para importantes publicações como The New Yorker e o Atlantic, e ocupou posições em várias organizações literárias e tecnológicas. Suas obras perspicazes incluem biografias de cientistas influentes e análises do avanço tecnológico, consolidando-o como uma voz proeminente na escrita científica contemporânea.

Mais Livros Grátis

Escaneie para baixar

Ouça-o

Ad

Escanear para baixar

Experimente o aplicativo Bookey para ler mais de 1000 resumos dos melhores livros do mundo

Desbloqueie 1000+ títulos, 80+ tópicos

Novos títulos adicionados toda semana

duct & Brand | Liderança & Colaboração | Gerenciamento de Tempo | Relacionamento & Comunica

Estratégia de Negócios | Criatividade | Memórias | Conheça a Si Mesmo | Psicologia Po

mpreendedorismo | História Mundial | Comunicação entre Pais e Filhos | Autocuidado | Mi

Visões dos melhores livros do mundo

mento pos

Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes

Mini Hábitos

Hábitos Atômicos

O Clube das 5 da Manhã

Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas

Com Não

Teste gratuito com Bookey

Lista de conteúdo do resumo

Capítulo 1 : 1. Para Que Trabalho Ele É Adequado?

Capítulo 2 : 2. Algumas Questões Filosóficas

Capítulo 3 : 3. Resolver Problemas por Meio do Movimento

Capítulo 4 : 4. Dois Grandes Orbes

Capítulo 5 : 5. Corpos & Sentidos

Capítulo 6 : 6. A Detecção Mais Estranha, Se Não a Mais Considerável

Capítulo 7 : 7. Relutância e Reação

Capítulo 8 : 8. No Meio de um Turbilhão

Capítulo 9 : 9. Todas as Coisas São Corruptíveis

Capítulo 10 : 10. Heresia, Blasfêmia, Idolatria

Capítulo 11 : 11. Primeiros Princípios

Capítulo 12 : 12. Todo Corpo Persevera

Capítulo 13 : 13. Ele é Como Outros Homens?

Capítulo 14 : 14. Ninguém É Testemunha em Sua Própria Causa

Mais Livros Grátis

Escaneie para baixar

Ouça-o

Capítulo 15 : 15. O Índice de Mármore de uma Mente

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

Capítulo 1 Resumo : 1. Para Que Trabalho Ele É Adequado?

Seção	Resumo
Contexto e Primeira Vida	Isaac Newton nasceu em Woolsthorpe, Inglaterra, durante um período de agitação social. Ele era órfão de pai e esperava assumir a fazenda da família, mas foi deixado sob os cuidados de sua avó após sua mãe se casar novamente.
Educação e Interesses Iniciais	Newton frequentou uma escola primária, onde aprendeu a ler e a fazer contas. Ele desenvolveu um interesse pela medição do tempo e foi posteriormente enviado para estudar em Grantham.
Adolescência e Crescimento Intelectual	No King's School em Grantham, Newton enfrentou a solidão, mas cultivou interesses em geometria e mantinha cadernos detalhados sobre vários assuntos, incluindo filosofia natural e matemática.
Curiosidade e Experimentação	A curiosidade de Newton cresceu à medida que ele experimentava com cores e químicos, construindo modelos e ferramentas, refletindo sua abordagem sistemática de aprendizado, apesar de se sentir inadequado quanto ao seu futuro.
Conclusão	Aos dezesseis anos, Newton foi chamado de volta para se tornar agricultor, mas sua curiosidade e conhecimento indicavam que ele estava destinado a mais do que uma vida agrária.

Capítulo 1: Para Que Trabalho Ele É Adequado?

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

Contexto e Vida Inicial

Isaac Newton nasceu em uma humilde casa de campo em Woolsthorpe, Inglaterra, em um período de agitação social marcado pela Grande Rebelião. Sendo uma criança sem pai, esperava assumir a fazenda da família, mas foi amplamente abandonado pela mãe, que se casou novamente e o deixou sob os cuidados da avó. Sua juventude foi influenciada pelo caos da guerra civil e pela crescente identidade nacional.

Educação e Interesses Iniciais

Newton frequentou uma escola de damas, aprendendo a ler e a fazer aritmética, mas frequentemente se sentia isolado e irritado com sua situação familiar. Desde cedo, desenvolveu uma fascinação pela medição do tempo, criando relógios de sol e compreendendo os conceitos de duração e espaço, embora não tivesse total entendimento da mecânica envolvida. A morte de seu padrasto trouxe sua mãe de volta a Woolsthorpe, enviando-o para estudar em Grantham, onde morou com um farmaceutico e começou sua educação formal em latim e aritmética prática.

Adolescência e Crescimento Intelectual

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

Na King's School de Grantham, Newton lutou contra a solidão, mas desenvolveu um grande interesse por geometria e medidas clássicas. Ele também começou a manter cadernos meticulosos, absorvendo conhecimento de várias fontes, incluindo filosofia natural, química básica e matemática, apesar dos recursos limitados disponíveis.

Curiosidade e Experimentação

A curiosidade de Newton floresceu enquanto ele realizava experimentos com elementos como cores e produtos químicos, inspirado por textos que misturavam folclore com investigação científica. Ele construiu modelos de máquinas e criou ferramentas que mostravam sua compreensão da mecânica. Seus cadernos, recheados de várias observações e experimentos, revelaram uma abordagem sistemática ao aprendizado, mesmo enquanto lutava com sentimentos de inadequação sobre seu futuro.

Conclusão

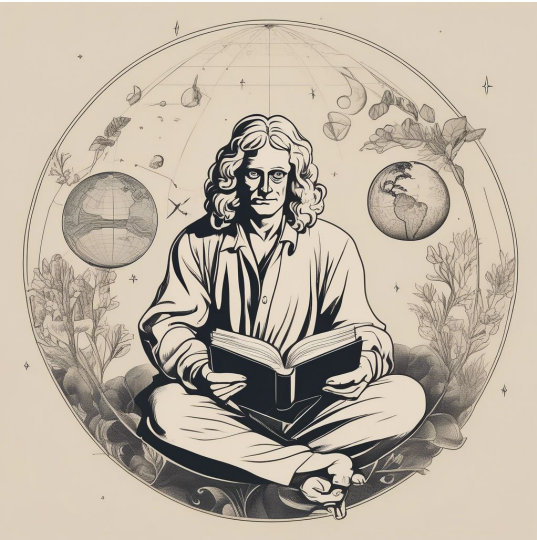
Aos dezesseis anos, Newton foi chamado de volta para cumprir o papel de fazendeiro, embora sua curiosidade

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

insaciável e crescente conhecimento indicassem um destino muito além dos limites da vida agrária.

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

Capítulo 2 Resumo : 2. Algumas Questões Filosóficas



Algumas Questões Filosóficas

Evidentemente, Isaac Newton estava incerto sobre seu futuro, evitando deliberadamente tarefas mundanas como a agricultura. Em vez disso, ele se imergiu na natureza e no aprendizado, coletando ervas e construindo rodas d'água enquanto negligenciava responsabilidades domésticas. Eventualmente, com a ajuda de parentes, Newton foi matriculado no Trinity College, em Cambridge, como subsizar, o que significava que ele se sustentaria por meio de trabalhos simples. Com finanças limitadas, focou em seus estudos, nutrindo uma fascinação pelo aprendizado, que via

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

como uma obsessão potencialmente tingida de orgulho.
Em Cambridge, o sistema educacional permanecia estagnado, fortemente dependente da filosofia aristotélica. As ideias de Aristóteles dominavam as discussões sobre movimento e substâncias, mas careciam de medições quantitativas e não conseguiam atender às necessidades científicas emergentes.
Em contraste, Newton começou a absorver pensamentos revolucionários de figuras como Galileu e Descartes: Galileu defendia a experimentação e a medição no movimento, enquanto Descartes propunha um universo mecanicamente orientado, repleto de substância.
Incentivado por novos conceitos, Newton registrou suas investigações filosóficas em uma coletânea intitulada "Questiones quædam philosophicæ," rejeitando a autoridade tradicional e buscando ativamente a verdade. Suas questões exploravam a natureza da matéria, incluindo divisibilidade e átomos, e tocavam em ideias complexas sobre a natureza infinita do espaço e do tempo. Ele enfrentou a relação entre gravidade e movimento, especulando sobre como a gravidade opera e como se relaciona com a tendência de um corpo a se mover.
A exploração de Newton levantou questões práticas e teóricas em torno de vários fenômenos naturais, incluindo as marés, enfatizando a necessidade de uma abordagem

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

sistemática para entender o mundo natural. Embora alguns tópicos permanecessem pouco desenvolvidos, eles ilustraram sua ambição de abranger a totalidade da natureza por meio da investigação científica.

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

Pensamento crítico

Ponto chave:O desafio de seguir a filosofia tradicional no contexto do avanço científico.

Interpretação crítica:O capítulo destaca que, enquanto Isaac Newton estava imerso nas práticas educacionais estagnadas de Cambridge, sua exposição a ideias revolucionárias de pensadores como Galileu e Descartes o levou a questionar o status quo e buscar uma abordagem mais empírica para compreender a natureza. Isso sugere uma mudança crítica de um dogma intocável para uma filosofia mais progressista e baseada em evidências. No entanto, os leitores devem considerar que a interpretação de Gleick pode enfatizar a dicotomia filosófica de maneira excessivamente simplista, negligenciando as nuances de como as ideias tradicionais podem ter influenciado o pensamento científico inicial. Para uma exploração mais profunda da interação entre tradição e inovação na ciência, pode-se referir ao livro "A Estrutura das Revoluções Científicas" de Thomas Kuhn, que oferece insights sobre como os paradigmas predominantes podem tanto desafiar quanto apoiar o avanço científico.

Mais Livros Grátis

Escaneie para baixar

Ouça-o

inspiração

Ponto chave:Abrace a Curiosidade e Busque o Conhecimento Incansavelmente

Inspiração de vida:Assim como Isaac Newton, que se afastou do comum para se imergir na natureza e no aprendizado, você também pode transformar sua vida permitindo que a curiosidade guie sua jornada. Em um mundo que muitas vezes valoriza a rotina e a convenção, por que não seguir o exemplo de Newton? Mergulhe em novas ideias, questione as normas aceitas ao seu redor e desafie-se a buscar uma compreensão mais profunda. Ao cultivar a sede de conhecimento e explorar as complexidades do mundo—seja através da leitura, da experimentação ou da investigação filosófica—você pode traçar seu próprio caminho rumo à descoberta. Lembre-se, abraçar a curiosidade não só enriquece sua mente, mas também pode levar a avanços que inspiram aqueles ao seu redor.

Mais Livros Grátis

Escaneie para baixar

Ouça-o

Capítulo 3 Resumo : 3. Resolver Problemas por Meio do Movimento

Seção	Resumo
Isaac Barrow e a Jornada Matemática de Newton	Inspirando o jovem Newton, Barrow se tornou o primeiro professor de matemática em Cambridge, examinando Newton sobre Euclides e levando-o a estudar matemática avançada por conta própria.
O Impacto do Ano da Peste	A peste fechou os colégios de Cambridge, forçando Newton a voltar para casa, onde documentou suas pesquisas em seu Livro de Desperdícios, marcando um período transformador para seus estudos.
Conhecimento Cumulativo e Matemática	Newton reconheceu a matemática como conhecimento cumulativo, apreciando-a como uma linguagem para compreender o universo e sua conexão com a natureza.
O Infinito e o Infinitesimal	Ele enfrentou conceitos de infinito e infinitesimal, utilizando novos símbolos para articular o cálculo e resolver paradoxos de movimento, integrando geometria com álgebra.
Desenvolvimento do Cálculo	Newton desenvolveu inovações matemáticas significativas, como a expansão binomial geral e métodos para determinação de inclinação, fundando uma base para a análise do movimento.
Movimento e Sua Quantificação	Ele articulou as relações entre posição, velocidade e aceleração, introduzindo termos como “fluidos” e “fluxões” para descrever quantidades em mudança.
Paradoxos Filosóficos	A crença de Newton em um universo discreto conflitou com seu modelo matemático contínuo, o que estabeleceu uma nova base para a compreensão do movimento e da geometria.
Conclusão: Ferramentas para Compreender	Aos vinte e quatro anos, Newton desenvolveu ferramentas matemáticas essenciais para navegar pelo movimento e pelo tempo, preparando o terreno para futuras explorações científicas.

Capítulo 3: Resolver Problemas por Meio do Movimento

Isaac Barrow e a Jornada Matemática de Newton

Em 1664, Isaac Barrow tornou-se o primeiro professor de

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

matemática em Cambridge, inspirando o jovem Isaac Newton. Barrow, que examinou Newton sobre os Elementos de Euclides, colocou Newton em um caminho de investigação. Apesar de não ter tido exposição anterior, Newton estudou matemática avançada de forma autodidata a partir de vários textos europeus e desenvolveu uma curiosidade insaciável.

O Impacto do Ano da Peste

A eclosão da peste em Londres levou ao fechamento dos colégios de Cambridge, fazendo com que Newton retornasse para casa. Essa isolação permitiu que ele criasse um espaço de estudos e começasse a documentar suas pesquisas em um caderno de anotações que chamou de seu Waste Book. O ano da peste tornou-se um período transformador para Newton, onde ele avançou além das fronteiras do conhecimento existente.

Instalar o aplicativo Bookey para desbloquear texto completo e áudio

Mais Livros Grátis

Escaneie para baixar

Ouça-o

Ad

Escanear para baixar

Por que o Bookey é um aplicativo indispensável para amantes de livros

Conteúdo de 30min
Quanto mais profunda e clara for a interpretação que fornecemos, melhor será sua compreensão de cada título.

Clipes de Ideias de 3min
Impulsione seu progresso.

Questionário
Verifique se você dominou o que acabou de aprender.

E mais
Várias fontes, Caminhos em andamento, Coleções...

Teste gratuito com Bookey

Capítulo 4 Resumo : 4. Dois Grandes Orbes

Capítulo 4: Dois Grandes Orbes

Contexto Histórico do Trabalho de Newton

Isaac Newton é frequentemente visto como o ápice da Revolução Científica, um período marcado pela razão superando a superstição e a ignorância. Esta revolução representa uma mudança significativa no conhecimento humano e na forma como as pessoas percebiam o universo, começando com figuras como Copérnico, Kepler e Galileu.

Figuras e Descobertas Chaves

- **Copérnico** lançou o modelo heliocêntrico, posicionando o sol no centro do universo.
-

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

Kepler
introduziu órbitas elípticas, afirmando que os planetas se movem não em círculos, mas em trajetórias mais complexas.

-
Galileu
utilizou a observação telescópica, revelando a superfície áspera da lua e numerosos corpos celestes, desafiando assim crenças estabelecidas.

Perguntas Emergentes Sobre a Lua

Enquanto filósofos e cientistas ponderavam sobre a natureza da lua, a especulação correu solta. John Wilkins, inspirado pelas descobertas de Galileu, sugeriu que a lua poderia ser habitável, embora isso levantasse dilemas filosóficos sobre a gravidade e a existência em várias dimensões.

O Conceito de Gravidade

A descoberta de múltiplos mundos exigiu uma reavaliação das teorias gravitacionais. O que governava os movimentos celestes? O que a gravidade significava em termos de múltiplos centros gravitacionais?

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

Reflexões de Newton sobre a Gravidade

Newton, influenciado por pensadores anteriores e suas próprias observações, começou a contemplar a natureza da gravidade. Ele reconheceu sua universalidade, refletindo sobre como a gravidade operava não apenas na Terra, mas também na lua.

Matemática e Proporções no Pensamento de Newton

Durante um período de isolamento devido à peste, Newton trabalhou pragmaticamente para entender as forças gravitacionais. Ele descobriu razões matemáticas que conectavam fenômenos terrestres aos movimentos celestiais, introduzindo conceitos como a lei da gravidade em inverso quadrado.

Formação das Leis de Newton

Em meio ao caos das definições matemáticas e à linguagem simplista de sua época, Newton começou a formular as leis do movimento, esforçando-se por uma compreensão abrangente de como os objetos se moviam e interagiam.

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

Conclusão

O capítulo destaca o papel crucial de Newton em conectar as descobertas empíricas de cientistas anteriores com sua nova abordagem matemática para entender movimento e gravidade. Suas reflexões lançaram as bases para futuras investigações científicas e remodelaram a compreensão da humanidade sobre o universo.

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

inspiração

Ponto chave:A Universalidade da Gravidade

Inspiração de vida:Assim como Isaac Newton desvendou a gravidade como uma força universal que molda o cosmos, você também pode encarar os desafios da vida com uma perspectiva que reconhece a interconexão. Quer você esteja lutando para superar obstáculos ou se esforçando para se conectar com os outros, entender que suas ações têm efeitos abrangentes, assim como a gravidade, pode inspirá-lo a agir com intenção e propósito. Assim como a gravidade une corpos celestes, suas escolhas podem criar ondas na sua vida e na vida dos outros, enfatizando o poder que você possui para influenciar o mundo ao seu redor.

Mais Livros Grátis

Escaneie para baixar

Ouça-o

Capítulo 5 Resumo : 5. Corpos & Sentidos

Capítulo 5: Corpos & Sentidos

Neste capítulo, Newton explora a relação entre percepção e realidade, refletindo sobre como a imaginação e a introspecção influenciam sua compreensão da luz. Ele lida com as complexidades da sensação, notadamente a conexão entre a mente e o corpo do observador.

Introspecção e Sensação

Newton acredita que a imaginação possibilita uma visão mais clara da realidade, mas reconhece que o excesso de estudo ou emoção pode levar à loucura. Ele questiona se a essência da luz existe fora ou dentro do observador e reflete sobre as limitações dos sentidos humanos para realmente entender a natureza.

Experimentos e Descobertas

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

Engajando-se em experimentos bizarros, como inserir uma agulha em seu olho e olhar para o sol, Newton experimenta e manipula sensações, descobrindo uma relação entre luz e cor. Ele entende que a percepção de cores é influenciada pela imaginação e observa a natureza temporária das impressões visuais.

Hooke e a Royal Society

Newton se inspira em Robert Hooke e em seu trabalho "Micrographia", que enfatiza a observação empírica e a experimentação na ciência. A Royal Society, formada para promover uma nova filosofia, influencia as buscas científicas de Newton, priorizando a experiência prática em detrimento da mera contemplação intelectual. Os experimentos e teorias de Hooke sobre luz desafiam as noções existentes de cor e movimento.

Teorias de Hooke sobre Cor

Hooke teorizou sobre a natureza da luz e da cor, argumentando que o movimento cria luz, em vez de meramente refração. Ele identifica o vermelho e o azul como cores fundamentais, propondo que sua interação cria o

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

espectro. Essa afirmação ousada cativa Newton, que, embora careça de instrumentos avançados, realiza seus próprios experimentos com prismas para investigar a natureza da luz.

Experimentum Crucis

A experimentação meticulosa de Newton o leva a revelações sobre a luz, alinhando-se aos princípios empíricos defendidos por Bacon. Embora permaneça discreto sobre suas descobertas, esse período de experimentação solidifica sua compreensão da luz, preparando o terreno para suas futuras contribuições à ciência.

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

Pensamento crítico

Ponto chave:Percepção e Realidade nos Experimentos de Newton

Interpretação crítica:A exploração de Newton sobre a conexão entre percepção e realidade levanta questões significativas sobre a natureza da investigação científica. Embora o autor apresente Newton como um pioneiro que abraça as complexidades da experiência sensorial para desafiar o conhecimento existente, é fundamental reconhecer que essa representação pode desconsiderar a interação de várias perspectivas filosóficas sobre a realidade e a percepção. Por exemplo, enquanto os métodos introspectivos de Newton de fato fornecem importantesInsights sobre a natureza da luz, os críticos podem argumentar (como evidenciado em obras como 'A Estrutura das Revoluções Científicas', de Thomas Kuhn) que tais interpretações pessoais podem levar a conclusões subjetivas que não necessariamente se alinham com verdades científicas objetivas. Essa compreensão incentiva os leitores a considerar que o ponto de vista do autor pode não representar de forma definitiva a natureza multifacetada da descoberta científica e a influência coletiva de vários pensadores

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

daquela época.

inspiração

Ponto chave:Abracem a Aprendizagem Empírica

Inspiração de vida:A trajetória de Newton ilustra o poder da experimentação prática e a disposição para explorar além das fronteiras convencionais. Este ponto chave pode inspirar você a adotar uma mentalidade de curiosidade e investigação em sua própria vida, promovendo uma compreensão mais profunda do mundo ao seu redor. Ao se engajar ativamente com suas experiências, seja através da ciência ou da arte, você pode descobrir novas perspectivas que desafiam suas suposições e enriquecem seu crescimento pessoal.

Mais Livros Grátis

Escaneie para baixar

Ouça-o

Capítulo 6 Resumo : 6. A Detecção Mais Estranha, Se Não a Mais Considerável

Resumo do Capítulo 6: A Detecção Mais Estranha, Se Não a Mais Considerável

A Ascensão de Newton no Trinity College

Em outubro de 1667, o status de Newton no Trinity College melhorou com a eleição de novos fellows pela primeira vez em três anos. Os novos fellows eram obrigados a manter uma crença religiosa específica, praticar a castidade e recebiam uma bolsa junto com privilégios acadêmicos. Newton começou a comprar materiais para seus estudos em alquimia enquanto se aprofundava na pesquisa matemática.

Explorações em Matemática e Séries Infinitas

Newton categorizou equações cúbicas e as abordou tanto por perspectivas algébricas quanto cinemáticas. Após descobrir o trabalho de Nicholas Mercator sobre logaritmos, ele

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

compartilhou suas descobertas com Barrow, mantendo-se anônimo. Ele se correspondeu com John Collins, revelando trechos de seu trabalho, mesmo preferindo manter um perfil discreto. A notícia de seu gênio começou a se espalhar além de Cambridge.

Transição para a Vida Profissional

Com a renúncia de Barrow à cátedra lucasiana, Newton assumiu o cargo aos vinte e sete anos, garantindo estabilidade no emprego sob rígidas regulamentações. Suas palestras, no entanto, eram pouco frequentadas, refletindo uma subvalorização mais ampla da matemática avançada nas profissões práticas. Em vez de se concentrar apenas na matemática, ele optou por dar aulas sobre luz e cor, abordando os equívocos mantidos por outros no campo.

Inovações em Óptica

Instalar o aplicativo Bookey para desbloquear texto completo e áudio

Mais Livros Grátis

Escaneie para baixar

Ouça-o

Ad

Escanear para baixar

App Store
Escolha dos Editores

22k avaliações de 5 estrelas

Feedback Positivo

Afonso Silva

s cada resumo de livro não só
o, mas também tornam o
m divertido e envolvente. O
tou a leitura para mim.

Fantástico! Brígida Santos

Estou maravilhado com a variedade de livros e idiomas que o Bookey suporta. Não é apenas um aplicativo, é um portal para o conhecimento global. Além disso, ganhar pontos para caridade é um grande bônus!

Fi

O
só
o
O

na Oliveira

correr as
ém me dá
omprar a
ar!

Adoro! Duarte Costa

Usar o Bookey ajudou-me a cultivar um hábito de leitura sem sobrecarregar minha agenda. O design do aplicativo e suas funcionalidades são amigáveis, tornando o crescimento intelectual acessível a todos.

Economiza tempo!

O Bookey é o meu apli
crescimento intelectua
perspicazes e lindame
um mundo de conheci

Aplicativo incrível! Estevão Pereira

Eu amo audiolivros, mas nem sempre tenho tempo para ouvir o livro inteiro! O Bookey permite-me obter um resumo dos destaques do livro que me interessa!!! Que ótimo conceito!!! Altamente recomendado!

Aplicativo lindo

Este aplicativo é um salva-vidas para
de livros com agendas lotadas. Os re
precisos, e os mapas mentais ajudar
o que aprendi. Altamente recomend

Teste gratuito com Bookey

Capítulo 7 Resumo : 7. Relutância e Reação

Capítulo 7: Relutância e Reação

Visão Geral da Unidade no Trinity College

O capítulo começa com uma descrição do Grande Pátio do Trinity College onde
Isaac Newton
viveu. Era um espaço de beleza e atividade intelectual, com quadras de tênis e uma biblioteca. O quarto de Newton lhe permitia observar fenômenos como a curvatura das bolas de tênis, levando-o a refletir sobre ocorrências semelhantes na luz.

Descobrindo Cores Através de Prismas

Newton experimentou com um prisma e luz solar, esperando ver um espectro de cores. Para sua surpresa, ele notou que as cores estavam dispostas em uma forma oblonga, em vez de

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

um círculo, apesar de suas expectativas. Ele documentou meticulosamente suas descobertas e experimentos, levando ao desenvolvimento de sua ideia seminal de que a luz consiste em raios que possuem diferentes graus de refração.

Experimentum Crucis

Ele conduziu um experimento crítico conhecido como Experimentum Crucis, onde passou luz colorida através de um segundo prisma. Concluiu que as diferentes cores da luz não poderiam ser alteradas ou criadas pelo prisma, reforçando sua ideia de que a luz branca é uma mistura dessas cores puras, mudando fundamentalmente a compreensão da óptica.

Publicações e Controvérsia

Em uma carta à Royal Society, Newton documentou seus experimentos e teorias, marcando sua primeira comunicação científica pública. Esta carta iniciou uma série de controvérsias dentro da comunidade científica, particularmente com outros acadêmicos como Robert Hooke, que descartou as conclusões de Newton como hipóteses em vez de fatos estabelecidos.

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

Oposição dos Pares

Hooke e outros desafiaram as ideias de Newton, sugerindo teorias alternativas como a natureza ondulatória da luz. Newton sustentava que suas teorias eram baseadas em experimentos rigorosos, discordando das afirmações de Hooke. A correspondência tornou-se contenciosa, com as frustrações de Newton evidentes em suas respostas.

Retirada da Royal Society

Após uma onda de críticas e disputas pessoais, Newton decidiu se retirar da Royal Society e interromper sua correspondência. Ele expressou arrependimento sobre os conflitos e destacou seu desejo de tranquilidade em suas buscas científicas. Apesar de ter descoberto verdades significativas em seu trabalho sobre a luz, sentiu que sua paz havia sido comprometida pelos desentendimentos, resultando em uma longa retirada da comunidade científica.

Conclusão

O capítulo ilustra as descobertas revolucionárias de Newton

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

na compreensão da luz e da cor, seus métodos científicos meticulosos e as intensas rivalidades que caracterizavam o discurso científico inicial, levando, em última análise, à sua retirada temporária dos esforços colaborativos e à reflexão sobre a natureza da investigação científica.

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

Capítulo 8 Resumo : 8. No Meio de um Turbilhão

Capítulo 8: No Meio de um Turbilhão

Percepção Aprimorada

- Isaac Newton possuía uma habilidade única de perceber as estruturas subjacentes da natureza, potencializada pelo seu conhecimento em geometria e cálculo.
- Ele estabeleceu conexões entre diversos fenômenos físicos, visualizando forças invisíveis em ação, como redemoinhos de ar ao observar uma bola de tênis em movimento.

Encontro com a Royal Society

- Em 1675, Newton visitou a Royal Society em Londres, onde conheceu cientistas influentes, incluindo Robert Boyle, que inspirou a teoria corpuscular de luz e matéria de Newton.
- Boyle, uma figura proeminente na filosofia natural, enfatizou a necessidade de clareza na expressão científica,

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

contrastando suas ideias com as dos alquimistas secretos.

Desenvolvimento da Hipótese

- Newton escreveu um manuscrito intitulado "Uma Hipótese," que visava explicar as propriedades da luz e abordar questões mais amplas sobre a natureza da matéria.
- Embora adotasse o termo "hipótese," ele buscou transmitir que não reivindicava certeza matemática, visando ilustrar suas ideias para a Royal Society sem se envolver em disputas triviais.

Exploração Científica

- Os experimentos e observações de Newton o levaram a teorizar sobre a estrutura em microscale da matéria, prevendo que instrumentos avançados poderiam revelar átomos.
- Ele explorou a ideia de éter como um meio que influencia diversos fenômenos, propondo que poderia conduzir forças como o som faz no ar.

Debate com Hooke

- À medida que as discussões avançavam, tensões

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

aumentaram entre Newton e Robert Hooke sobre ideias relacionadas à natureza da luz e da cor. Hooke acusou Newton de apropriar-se de suas teorias.
- Newton argumentou que as interpretações de Hooke eram insuficientes e que sua própria abordagem diferia significativamente, mas manteve a necessidade de um diálogo privado em vez de um conflito público.

Correspondência Pública e Privada

- Hooke tentou cultivar um relacionamento mais amigável, enfatizando seus objetivos compartilhados na busca pela verdade.
- Newton respondeu com um gesto de polidez enquanto sutilmente afirmava suas próprias contribuições, mas a correspondência privada antecipada nunca se concretizou, e a conversa entre eles estagnou.
Resumindo, este capítulo destaca os processos de pensamento revolucionários de Newton, suas interações científicas na Royal Society e a complexa relação com Hooke, preparando o terreno para desenvolvimentos significativos na compreensão da luz e da matéria.

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

Capítulo 9 Resumo : 9. Todas as Coisas São Corruptíveis

Capítulo 9: Todas as Coisas São Corruptíveis

Resumo da Devoção Alquímica de Newton

- Newton, na casa dos trinta anos, se dedicou cada vez mais a questões filosóficas, ao mesmo tempo que se isolava, vivendo de forma desleixada e se envolvendo em atividades alquímicas.
- Ele temia doenças e utilizava remédios caseiros, que incluíam substâncias tóxicas como mercúrio, destacando sua natureza secreta como alquimista.

Alquimia vs. Química

- Na época de Newton, a alquimia ainda era uma prática respeitada, ao contrário das visões posteriores que a considerariam desonrosa em comparação à química.
- Os alquimistas acreditavam na natureza ativa e vital da

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

matéria, uma perspectiva que Newton compartilhava, borrando as linhas entre a química e a alquimia.

Laboratório de Newton

- Newton construiu um laboratório improvisado e se envolveu em vários processos alquímicos, estudando as transformações de materiais como mercúrio e suas interações com outros metais.
- Ele medi os substâncias meticulosamente, combinando rigorosa experimentação com exploração sensorial e proclamava a natureza cíclica da vida e da morte em seus estudos.

Dimensões Espirituais

- Newton concebia um espírito universal dentro da natureza, equiparando-o à luz e conectando-o a uma presença divina.

Instalar o aplicativo Bookey para desbloquear texto completo e áudio

Mais Livros Grátis

Escaneie para baixar

Ouça-o

Ad

Escanear para baixar

Ler, Compartilhar, Empoderar

Conclua Seu Desafio de Leitura, Doe Livros para Crianças Africanas.

O Conceito

BOOKS FOR AFRICA × ×

Esta atividade de doação de livros está sendo realizada em conjunto com a Books For Africa.Lançamos este projeto porque compartilhamos a mesma crença que a BFA: Para muitas crianças na África, o presente de livros é verdadeiramente um presente de esperança.

A Regra

Ganhe 100 pontos ----> **Resgate um livro** ----> **Doe para a África**

Seu aprendizado não traz apenas conhecimento, mas também permite que você ganhe pontos para causas beneficentes! Para cada 100 pontos ganhos, um livro será doado para a África.

Teste gratuito com Bookey

Capítulo 10 Resumo : 10. Heresia, Blasfêmia, Idolatria

Heresia, Blasfêmia, Idolatria

A Jornada Teológica de Newton

Isaac Newton, um membro do Trinity College, se aprofundou na teologia cristã com a mesma paixão que dedicou à alquimia. Ele começou a documentar seus pensamentos sobre diversos tópicos relacionados ao cristianismo, com um foco significativo na relação entre Deus e Cristo, eventualmente se desviando para opiniões heréticas ao questionar a doutrina da Trindade. Em 1675, diante da exigência de ordens sagradas para sua fellowship, ele percebeu que não poderia se comprometer com os votos da fé ortodoxa.

Compreensão de Deus

A crença de Newton em Deus estava enraizada em sua compreensão da natureza, imaginando-O como infinito,

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

onipresente e parte integrante das leis do universo. Ao contrário das visões tradicionais, Newton via Deus não apenas como um criador que abandonou sua criação, mas como uma força sempre presente dentro dela.

Estudo Crítico das Escrituras

O intenso estudo de Newton sobre a história da igreja e as Escrituras o levou a interpretar profecias e desafiar doutrinas estabelecidas. Ele buscava descobrir verdades antigas obscurecidas ao longo do tempo, sentindo um dever de restaurar o que percebia como interpretações corrompidas do cristianismo.

Controvérsias da Trindade

Newton se envolveu profundamente com debates teológicos históricos, particularmente a controvérsia em torno do arianismo, que se opunha à doutrina da Trindade. Ele acreditava que o conceito da Trindade, enraizado em paradoxo e tradição, havia sido manipulado para deturpar a verdadeira natureza de Cristo e Deus.

Os Riscos da Heresia

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

Apesar de reconhecer os perigos de suas opiniões, incluindo a possível expulsão de Cambridge, Newton persistiu em suas investigações teológicas. Suas avaliações críticas o levaram a concluir que a doutrina em torno da Trindade era uma significativa desvio do verdadeiro cristianismo.

Integração da Fé e da Ciência

O raciocínio teológico de Newton se cruzou com seu trabalho em física. Ele argumentou que qualquer natureza divina derivada dependia de uma fonte única e original, comparando-a aos seus princípios científicos da gravidade. Seus escritos enfatizavam a necessidade de decifrar profecias para entender uma ordem divina estruturada.

Provações Pessoais e Crenças

Ao longo de sua vida, as crenças teológicas de Newton permaneceram centrais, com reações fortes contra o que ele via como blasfêmia no trinitarismo. A morte de sua mãe em 1679 marcou uma perda pessoal em meio às suas lutas teológicas, reforçando seu papel como um erudito solitário em busca da verdade.

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

Pensamento crítico

Ponto chave:A interação entre os princípios científicos de Isaac Newton e suas crenças teológicas demonstra uma clara ruptura com o cristianismo ortodoxo.

Interpretação crítica:Enquanto Gleick apresenta uma narrativa convincente da jornada teológica de Newton, é vital questionar se suas conclusões sobre a Trindade realmente refletem uma mudança profunda na compreensão de Deus, ou se elas derivam de uma única interpretação entre muitas possíveis. Scholars como Richard Dawkins expressam ceticismo sobre o papel da religião na ciência, sugerindo que a posição única de Newton pode induzir os leitores a correlações exageradas entre fé e investigação científica.

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

Capítulo 11 Resumo : 11. Primeiros Princípios

I 11 Primeiros Princípios

Visão Geral dos Cometas em 1680-1681

No final de 1680, um cometa tênue apareceu na Inglaterra, culminando em um espetáculo espetacular em dezembro com um cometa maior observado por Isaac Newton. Este cometa chamou a atenção de astrônomos como Edmond Halley e Robert Hooke.

Observações de Flamsteed

John Flamsteed, o novo Astrônomo Real, inicialmente não percebeu o cometa de novembro, mas depois viu o de dezembro. Ele especulou sobre o comportamento e o retorno dos cometas, considerando sua semelhança com os planetas.

Cepticismo de Newton e Discussões com Flamsteed

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

Newton discordou das hipóteses de Flamsteed sobre o comportamento dos cometas, especialmente em relação à influência magnética do sol. Ele elaborou sobre os caminhos dos cometas e introduziu a ideia de uma única força agindo sobre eles.

Correspondência com Hooke

Hooke, buscando colaboração, escreveu para Newton sobre suas teorias gravitacionais. Newton inicialmente desviou essas discussões, alegando falta de envolvimento com questões filosóficas.

Debate Sobre Gravidade e Movimento

À medida que Hooke e Newton trocavam ideias, seu debate aprofundou-se na natureza das forças gravitacionais, com Hooke sugerindo que a atração gravitacional varia com a distância—um conceito que ecoou em seus escritos.

Indagação de Halley e Cálculos de Newton

Halley questionou diretamente Newton sobre o movimento

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

celestial, levando Newton a confirmar que uma lei do inverso do quadrado explicaria o movimento dos planetas. Newton começou a redigir suas teorias sobre gravidade, ligando-as aos movimentos planetários.

Luta de Newton com Fundamentos Matemáticos

Enquanto Newton trabalhava em seu tratado, ele buscou definir conceitos fundamentais, incluindo quantidade de matéria e força centrípeta, enquanto mantinha a integridade matemática necessária para suas leis.

O Nascimento da Gravitação Universal

O trabalho incansável de Newton culminou em uma compreensão mais clara das órbitas e das leis celestes. Ele integrou dados observacionais de Halley e outros astrônomos, marcando uma mudança em direção a uma teoria unificada da gravidade.

Reflexões Finais sobre Tempo e Espaço

Newton redefiniu conceitos fundamentais de tempo e espaço, estabelecendo-os como entidades independentes em seu

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

quadro para entender o universo—um deslocamento revolucionário que pavimentou o caminho para o pensamento científico moderno.

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

Capítulo 12 Resumo : 12. Todo Corpo Persevera

Seção	Resumo
Visão Geral e Contexto	Em abril de 1686, uma carta expressou gratidão pelo *Principia* de Newton, destacando desafios com seus contemporâneos e suas contribuições para a física.
Publicação do Principia	Edmund Halley entregou o manuscrito de Newton à Royal Society, garantindo sua publicação apesar das dificuldades anteriores. O *Principia* foi impresso em julho de 1687.
Leis de Movimento de Newton	1. Os objetos permanecem em seu estado a menos que uma força externa atue sobre eles (inércia). 2. A mudança de movimento é proporcional à força aplicada. 3. Cada ação tem uma reação igual e oposta.
Desenvolvimento da Gravitação Universal	Newton definiu a gravidade como uma força universal, ligando fenômenos celestiais e terrestres, e explicando órbitas planetárias, marés e cometas através de princípios gravitacionais.
Implicações Filosóficas	Newton introduziu o conceito controverso de ação à distância, defendendo a simplicidade nas explicações científicas e reconhecendo os mistérios da gravidade.
Legado e Impacto	O *Principia* de Newton foi a base para futuras investigações científicas, afirmando a gravidade como uma força e estimulando uma exploração mais profunda das forças universais.

Resumo do Capítulo 12: Todo Corpo Persevera

Visão Geral e Contexto

Em abril de 1686, uma carta foi enviada a Isaac Newton expressando gratidão por seu trabalho, notavelmente o *Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica*, que introduziu ideias revolucionárias sobre gravidade e movimento. Este capítulo discute os principais

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

acontecimentos em torno da publicação do tratado de Newton, os desafios que enfrentou com contemporâneos como Robert Hooke e suas contribuições inovadoras para a física.

Publicação do Principia

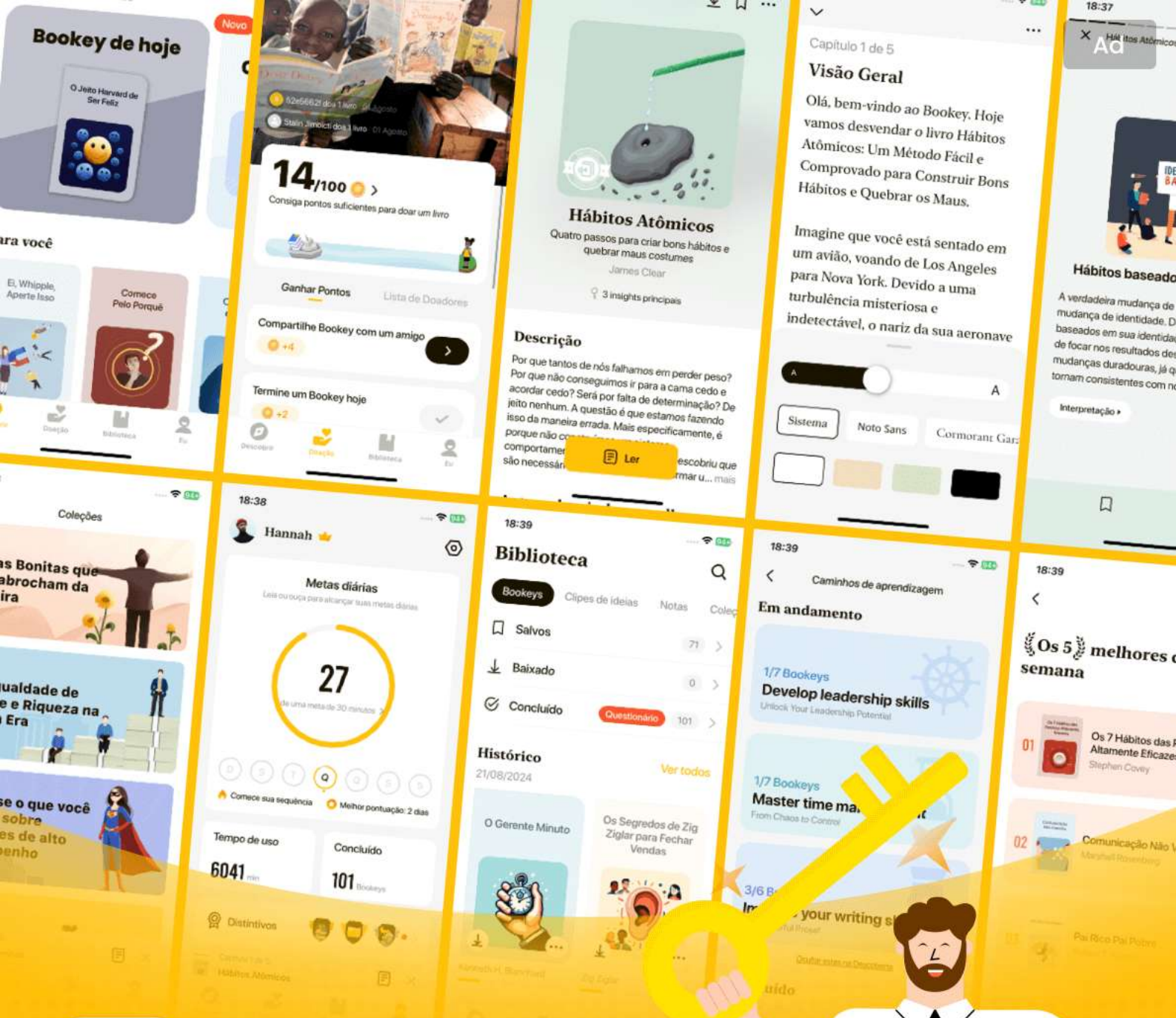
- O manuscrito de Newton foi entregue à Royal Society por seu apoiador Edmund Halley, que desempenhou um papel crucial em persuadir a sociedade a financiar sua publicação, apesar das hesitações devido a empreendimentos anteriores mal-sucedidos.
- Halley trabalhou diligentemente para garantir o lançamento bem-sucedido do livro, até mesmo elogiando Newton para manter sua colaboração.
- O *Principia* foi finalmente impresso em julho de 1687, contendo leis fundamentais do movimento.

Instalar o aplicativo Bookey para desbloquear texto completo e áudio

Mais Livros Grátis

Escaneie para baixar

Ouça-o



As melhores ideias do mundo desbloqueiam seu potencial

Essai gratuit avec Bookey

Descarregar na App Store

OBTER NO Google Play

Escanear para baixar

Capítulo 13 Resumo : 13. Ele é Como Outros Homens?

Capítulo 13: Ele é Como Outros Homens?

Introdução a um Novo Cientista

Na virada do século, Bacon imaginou um novo tipo de cientista que entenderia profundamente e manipularia a natureza. Newton, anunciado por Halley com a publicação dos *Principia* em 1687, começou a emergir como esse arquétipo, aparecendo publicamente aos quarenta e cinco anos.

A Influência da Turbulência Política

O clima político na Inglaterra, particularmente sob a tentativa do Rei James II de impor o catolicismo, criou tensão em Cambridge, onde Newton se opôs firmemente aos mandatos reais. Seu envolvimento nas decisões universitárias refletiu as lutas nacionais mais amplas entre o protestantismo e o

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

catolicismo.

Ascensão à Proeminência

Como membro do Parlamento após a destituição de James II, Newton permaneceu em silêncio durante mudanças cruciais que limitaram a monarquia e expandiram a tolerância religiosa, embora tenha registrado discretamente a situação em evolução. Ele se encontrou em um novo cenário social em Londres, onde interagiu com figuras proeminentes como Huygens, Pepys e Locke, que admiravam suas obras e buscavam seus insights.

Inquérito Filosófico e Científico

A correspondência de Newton com essas figuras revelou seus interesses teológicos, especialmente relacionados ao antitrinitarianismo, mas ele permaneceu discreto sobre suas crenças controversas. Ele também participou de discussões práticas sobre probabilidade e acaso com Pepys. Durante esse período, a reputação de Newton cresceu à medida que ele navegava pelo cenário social e acadêmico de Londres.

Lutas Mentais e Trabalho Privado

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

Apesar do sucesso externo, Newton enfrentou tumultos pessoais relacionados à ambição, relacionamentos e sua saúde mental. Ele lutou contra insônia e ansiedade, que precipitaram uma série de correspondências erráticas revelando seu sofrimento. No entanto, ele retornou às suas raízes matemáticas, mostrando determinação em refinar sua compreensão do conhecimento antigo e enfrentar imponderáveis celestiais complexos.

A Colaboração e Conflito com Flamsteed

A relação de Newton com o Astrônomo Real Flamsteed foi marcada por tensões enquanto buscava observações lunares para aprimorar suas teorias. A colaboração deles produziu dados valiosos, mas suas discordâncias azedaram a parceria, evidenciando a determinação inabalável de Newton na busca pelo conhecimento.

Contribuições para a Teoria Lunar e Legado

O trabalho de Newton levou à formulação de uma teoria lunar prática, mas inicialmente foi negligenciado pela comunidade acadêmica mais ampla. Sua decisão de deixar

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

Cambridge para um cargo oficial na Casa da Moeda marcou uma transição significativa em sua carreira, sublinhando uma mudança de buscas acadêmicas para a governança prática da moeda do país, enquanto perguntas persistentes sobre gravidade e o cosmos continuavam a ocupar seus pensamentos.

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

Capítulo 14 Resumo : 14. Ninguém É Testemunha em Sua Própria Causa

Capítulo 14: Ninguém É Testemunha em Sua Própria Causa

Resumo da Influência Inicial de Newton

Quando o século XVII chegou ao fim, as obras publicadas de Isaac Newton, principalmente os *Principia*, alcançaram um público limitado, predominantemente na Inglaterra. Sua reputação floresceu através do boca a boca entre uma pequena comunidade acadêmica, com figuras notáveis como Johann Bernoulli e Leibniz reconhecendo suas contribuições inovadoras para a matemática.

A Ascensão do Pensamento Matemático

Londres estava efervescente com o pensamento numérico, com a matemática desempenhando um papel crucial em diversos campos. Acadêmicos como William Petty

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

começaram a aplicar métodos matemáticos à economia e à política, enfatizando a importância de dados para assuntos estatais e comércio.

A Crise Monetária

Ao final do século, a Inglaterra enfrentava uma crise monetária, pois os valores das moedas variavam e a falsificação minava a confiança na economia. Para lidar com isso, Newton foi nomeado Guardião da Casa da Moeda em 1696 e supervisionou um projeto urgente de reforma monetária, o que aumentou sua riqueza e status enquanto enfrentava os desafios da falsificação.

O Papel de Newton na Royal Society

Com a morte de Robert Hooke, Newton recuperou proeminência na Royal Society, onde foi eleito presidente. Ele administrou os assuntos da sociedade de forma autoritária e publicou sua obra tão aguardada, *Opticks*, detalhando seus experimentos sobre luz e cor, revelando seus processos de pensamento e métodos inovadores.

Conflito com Leibniz

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

No meio dos sucessos de Newton, tensões cresceram com Leibniz sobre a descoberta do cálculo. Ambos os homens desenvolveram seus métodos de forma independente, levando a uma amarga disputa de prioridade caracterizada por acusações de plágio e crenças filosóficas divergentes. A Royal Society acabou se posicionando ao lado de Newton, que tomou ações nos bastidores para reforçar sua reivindicação.

Reflexões sobre o Legado Científico

Os últimos anos de Newton foram marcados por seu impulso para consolidar sua autoridade dentro da comunidade científica, mas seu foco singular em seu trabalho e disputas ofuscou o significativo potencial colaborativo da ciência. Suas ambições pessoais levaram a rivalidades que continuaram a afetar o campo muito depois de sua morte e a de Leibniz, revelando os aspectos mais sombrios da natureza humana em meio ao progresso científico.

Conclusão

Newton moldou não apenas o campo da matemática e da

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

ciência, mas também sua direção futura, navegando entre a ambição pessoal e o legado, enquanto lidava com dinâmicas interpessoais complexas, deixando uma marca indelével na comunidade científica.

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

Pensamento crítico

Ponto chave:O legado científico muitas vezes ofuscado pela ambição pessoal.

Interpretação crítica:Enquanto James Gleick apresenta Isaac Newton como uma figura pioneira que moldou a matemática e a ciência, é essencial abordar essa representação de forma crítica. A narrativa enfatiza as conquistas e a influência de Newton; no entanto, também destaca os aspectos mais sombrios de sua personalidade, particularmente suas rivalidades ferozes e conflitos com outros estudiosos, como Leibniz. Essa perspectiva levanta questões sobre a verdadeira natureza da descoberta científica, que pode envolver, por natureza, luta e competição em vez de colaboração. Essa noção é ecoada na literatura que discute a sociologia da ciência, como em 'A Estrutura das Revoluções Científicas', de Thomas Kuhn, onde as dinâmicas competitivas nas comunidades científicas são abordadas. Assim, ao celebrar as contribuições de Newton, deve-se permanecer ciente de que uma ênfase singular em suas conquistas pode levar a ignorar a essência colaborativa e frequentemente contenciosa do progresso científico.

Mais Livros Grátis

Escaneie para baixar

Ouça-o

Capítulo 15 Resumo : 15. O Índice de Mármore de uma Mente

Capítulo 15: O Índice de Mármore de uma Mente

A Influência das Viagens e da Filosofia

Em 1726, inspirado pelas descobertas relatadas nos *Philosophical Transactions*, um impressor publicou *Viagens a Várias Nações Remotas do Mundo* pelo Capitão Lemuel Gulliver. Esta obra apresentou seres fantásticos como Yahoos e Brobdingnagians, levando Gulliver a interagir com grandes pensadores em Glubbdubdrib. Entre eles estava Aristóteles, que refletiu sobre a natureza transitória do conhecimento e previu a eventual obsolescência das ideias newtonianas.

O Legado Duradouro de Newton

Apesar das observações cínicas de Voltaire sobre o público limitado para a filosofia, ele admirava o newtonianismo e o

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

popularizou em seus escritos, incluindo a narrativa da maçã que despertou curiosidade sobre as descobertas de Newton. Após a morte de Newton, sua vida modesta e conquistas foram celebradas por meio da poesia, estabelecendo-o como um herói inglês — sem espada, mas com destreza intelectual.

Engajamento Público com a Ciência

As teorias de Newton provocaram demonstrações públicas e previsões que evidenciaram o poder preditivo de suas ideias. Halley, por exemplo, ficou conhecido por prever o retorno de um cometa e prever eclipses, o que diminuiu o medo associado a eventos celestiais e transformou a percepção pública da astronomia.

Controvérsias e Desafios ao Newtonianismo

À medida que o newtonianismo se solidificava como uma

Instalar o aplicativo Bookey para desbloquear texto completo e áudio

Mais Livros Grátis

Escaneie para baixar

Ouça-o

Ad

Escanear para baixar

Experimente o aplicativo Bookey para ler mais de 1000 resumos dos melhores livros do mundo

Desbloqueie 1000+ títulos, 80+ tópicos

Novos títulos adicionados toda semana

duct & Brand | Liderança & Colaboração | Gerenciamento de Tempo | Relacionamento & Comunica

Estratégia de Negócios | Criatividade | Memórias | Conheça a Si Mesmo | Psicologia Po

mpreendedorismo | História Mundial | Comunicação entre Pais e Filhos | Autocuidado | Mi

Visões dos melhores livros do mundo

mento pos

Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes

Mini Hábitos

Hábitos Atômicos

O Clube das 5 da Manhã

Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas

Com Não

Teste gratuito com Bookey

Melhores frases do Isaac Newton por James Gleick com números de página

Ver no site do Bookey e gerar imagens de citações bonitas

Capítulo 1 | Frases das páginas 21-28

1. Que trabalho ele é adequado?
2. Vou chegar ao fim. Não posso deixar de chorar. Não sei o que fazer.
3. Ó Deus! Creio que seria uma vida feliz, esculpir relógios de sol artisticamente, ponto a ponto, para ver como os minutos passam.
4. Um anão em pé nos ombros de um gigante pode ver mais longe do que o próprio gigante.

Capítulo 2 | Frases das páginas 29-37

1. Amicus Plato amicus Aristoteles magis amica veritas
2. For the things we have to learn before we can do them, we learn by doing them
3. The first matter must be attoms. And that Matter may be so small as to be indiscernible

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

4. To say that extension is but indefinite... is as much to say God is but indefinitely perfect because wee cannot apprehend his whole perfection
5. Everything that is in motion must be moved by something
6. Nor was Aristotle's cosmology faring well outside Cambridge's gates
7. The ambition encompassed the whole of nature

Capítulo 3 | Frases das páginas 38-49

1. Mantenho o assunto constantemente diante de mim e espero até que os primeiros raios se abram lentamente, pouco a pouco, em uma luz plena e clara.
2. A verdade é a prole do silêncio e da meditação.
3. A filosofia está escrita neste grande livro—quero dizer, o universo—que permanece continuamente aberto ao nosso olhar.
4. O livro não pode ser compreendido a menos que se aprenda primeiro a entender a linguagem e a ler as letras com as quais é composto.

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

5.Nunca devemos entrar em discussões sobre o infinito.

Mais Livros Grátis

Escaneie para baixar

Ouça-o

Escanear para baixar

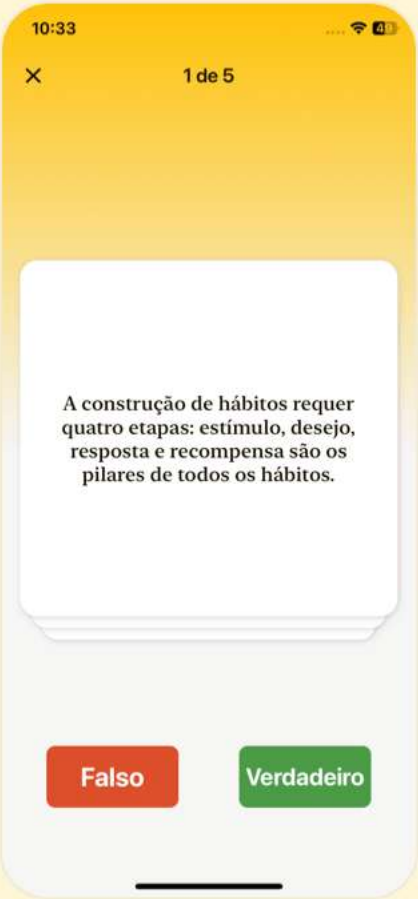
Baixe o app Bookey para desfrutar

Mais de 1000 resumos de livros com quizzes

Teste grátis disponível!

Descarregar na App Store

OBTER NO Google Play



Capítulo 4 | Frases das páginas 50-57

1. A Revolução Científica é uma história, uma narrativa construída com o olhar do retrovisor.
2. Ela repousaria na Inglaterra, na pessoa de Isaac Newton...
3. Voltaire mencionou a maçã, assim como outros memórias, e suas contas de segunda e terceira mão gradualmente formaram a lenda mais duradoura nos anais da descoberta científica.
4. A descoberta de novos mundos acendeu um estopim que levaria à destruição da concepção aristotélica da gravidade.
5. Assim como uma maçã cai em direção à terra, a lua também cai: desviando-se de uma linha reta, orbitando a terra.
6. Comecei a pensar na gravidade se estendendo até o orbe da Lua...
7. Aos vinte e quatro anos, Newton acreditava que poderia reunir uma ciência completa do movimento, se apenas conseguisse encontrar o léxico apropriado...

Capítulo 5 | Frases das páginas 58-63

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

1. A fantasia é ajudada”, observou ele, “por um bom ar e vinho moderado.” Mas também é “estragada pela embriaguez, pela glutonaria e pelo excesso de estudo.
2. A natureza das coisas é deduzida de forma mais segura e natural por suas operações em outra coisa do que por nossos sentidos.
3. Nullius in verba” era o lema da Royal Society. Não acredite na palavra de ninguém.
4. Com a ajuda dos Microscópios, não há nada tão pequeno que escape à nossa investigação”, declarou ele.
5. Deus me livre de que devamos apresentar um sonho de nossa própria imaginação como um padrão do mundo.

Capítulo 6 | Frases das páginas 64-72

1. Devo reconhecer que isso merece muito mais deles do que de mim, que, se a comunicação disso não tivesse sido desejada, poderia ter deixado ainda em privado, assim como já fez por alguns anos.
2. Estou propondo-lhes que considerem e examinem um

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

relato de uma descoberta filosófica que me levou à fabricação do referido telescópio, e que não duvido que provará ser muito mais gratificante do que a comunicação desse instrumento, sendo, em meu julgamento, a descoberta mais estranha, se não a mais considerada, que até agora foi feita nas operações da Natureza.

3. Pois não vejo o que há de desejável na estima pública, caso eu conseguisse adquiri-la e mantê-la.
4. A existência desta nova cátedra refletia uma percepção de que a matemática era uma arte útil para a nação em crescimento — seus arquitetos, artesãos e marinheiros — mas curvas cúbicas e séries infinitas não tinham utilidade em uma profissão ou em um navio.

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

Escanear para baixar

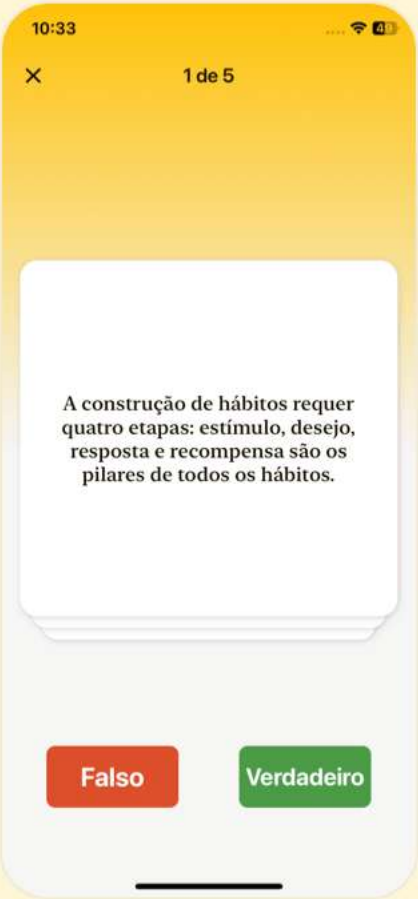
Baixe o app Bookey para desfrutar

Mais de 1000 resumos de livros com quizzes

Teste grátis disponível!

Descarregar na App Store

OBTER NO Google Play



Capítulo 7 | Frases das páginas 73-80

1. As partes daquele lado, onde os movimentos confluem, devem pressionar e agitar o ar contíguo mais violentamente do que no outro, e ali excitam uma relutância e reação do ar proporcionalmente maior.
2. E assim a verdadeira causa da extensão daquela Imagem foi detectada," declarou Newton triunfante—"que a Luz consiste em Raios de diferentes capacidades de refração.
3. Pois o que direi a respeito deles não é uma Hipótese, mas uma consequência rigorosa," escreveu ele, "não conjecturada por mera inferência, isto é, assim porque não de outra forma... mas evidenciada pela mediação de experimentos que concluem diretamente e sem suspeita de dúvida.
4. Eu me pergunto como o Sr. Hook poderia imaginar que, quando eu afirmei a Teoria com o maior rigor, eu poderia ser tão esquecido a ponto de, depois, afirmar a própria suposição fundamental com apenas um talvez.

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

5. Embora Descartes possa estar errado, o Sr. Hook também está," escreveu ele privadamente, ao tomar notas em sua cópia de Micrographia.
6. O mesmo pode ser realizado pintando um pião (como os meninos brincam) de várias cores, pois quando ele é feito para girar por meio de um chicote, ele parecerá de uma cor suja.

Capítulo 8 | Frases das páginas 81-87

1. 'Ele percebeu a estrutura subjacente.'
2. 'Pois a natureza é uma trabalhadora circulatória perpétua, gerando fluidos a partir de sólidos, e sólidos a partir de fluidos...'
3. 'O que é feito diante de muitos testemunhas raramente está isento de alguma preocupação a mais do que a verdade: mas o que passa entre amigos em privado geralmente merece o nome de consulta ao invés de contestação.'
4. 'Se eu vi mais longe, foi por estar em cima dos ombros de gigantes.'

Capítulo 9 | Frases das páginas 88-93

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

1. ‘Todas as coisas são corruptíveis. Todas as coisas são geráveis.’
2. ‘Através de seu estudo alquímico brilha uma visão da natureza como vida, não como máquina.’
3. ‘Impulsionando este ciclo de morte e vida, inspirando este mundo circulatório, deve haver algum espírito ativo—o agente universal da natureza, seu fogo secreto.’
4. ‘Os dois devem ser unidos.’
5. ‘Em vez de se afastar do que não podia explicar, ele mergulhou mais profundamente.’

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

Escanear para baixar

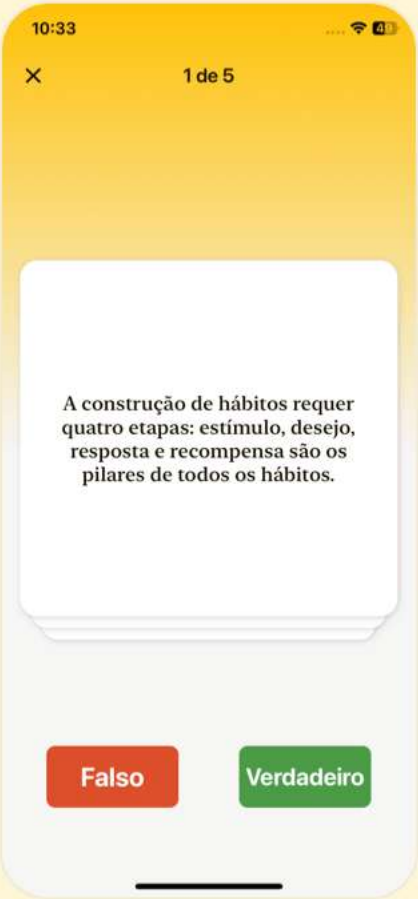
Baixe o app Bookey para desfrutar

Mais de 1000 resumos de livros com quizzes

Teste grátis disponível!

Descarregar na App Store

OBTER NO Google Play



Capítulo 10 | Frases das páginas 94-98

1. ‘Ele acreditava em Deus, não como uma questão de obrigação, mas na trama e na urdidura de sua compreensão da natureza.’
2. ‘O conhecimento havia sido perdido, velado em códigos secretos para escondê-lo dos vulgares, distorcido por blasfemos, padres e reis.’
3. ‘Assim como o mundo foi criado a partir do Caos escuro através do surgimento da luz.’
4. ‘Ele sentia o Trinitarismo não apenas como erro, mas como pecado, e o pecado era idolatria.’
5. ‘Ele nem mesmo chamaria os anos de AD, preferindo AC: Cristo, mas não o Senhor.’

Capítulo 11 | Frases das páginas 99-107

1. Pois toda a dificuldade da filosofia parece estar em descobrir as forças da natureza a partir dos fenômenos dos movimentos e, então, demonstrar os outros fenômenos a partir dessas forças.
2. O tempo absoluto, verdadeiro e matemático, em si mesmo

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

e por sua própria natureza, sem referência a qualquer coisa externa, flui de maneira uniforme.

3. O espaço absoluto, por sua verdadeira natureza, sem referência a qualquer coisa externa, sempre permanece homogêneo e imóvel.
4. Agora que estou sobre esse assunto... Eu gostaria de conhecer o fundo disso antes de publicar meus trabalhos.
5. Apenas uma força, puxando um planeta para longe do que, de outra forma, seria uma trajetória reta.

Capítulo 12 | Frases das páginas 108-118

1. A filosofia é uma dama tão impertinente e litigiosa que um homem teria tanto trabalho em estar envolvido em processos judiciais quanto em lidar com ela.
2. A natureza é excepcionalmente simples e está em conformidade consigo mesma. Quaisquer raciocínios que valham para movimentos maiores, devem valer também para os menores.
3. Basta que a gravidade realmente exista e atue de acordo

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

com as leis que estabelecemos e seja suficiente para explicar todos os movimentos dos corpos celestes e do nosso mar.

4. Se ao menos pudéssemos derivar os outros fenômenos da natureza a partir de princípios mecânicos pelo mesmo tipo de raciocínio!

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

Escanear para baixar

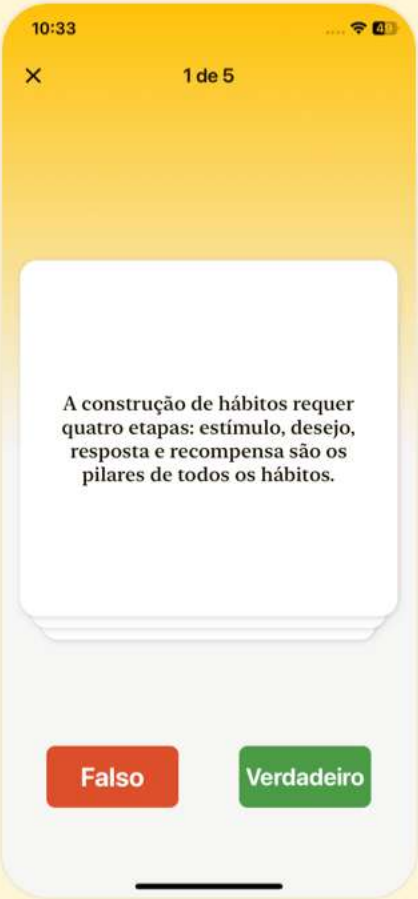
Baixe o app Bookey para desfrutar

Mais de 1000 resumos de livros com quizzes

Teste grátis disponível!

Descarregar na App Store

OBTER NO Google Play



Capítulo 13 | Frases das páginas 119-129

1. A verdade, sendo uniforme e sempre a mesma, é admirável observar como somos capazes de compreender questões muito abstrusas e difíceis, uma vez que princípios verdadeiros e genuínos são obtidos.
2. Aqueles que aconselharam Sua Majestade a descontentar a Universidade não podem ser seus verdadeiros amigos.… Portanto, seja corajoso e firme nas Leis.… Se um P[apista] for um Mestre, você pode ter centenas.
3. Não pode haver um serviço melhor prestado à verdade do que purificá-la de coisas espúrias.
4. Não creio que seja explicável apenas por causas naturais, mas sou forçado a atribuí-lo ao conselho e à concepção de um Agente voluntário.
5. Era o Sr. Newton um trivialista quando leu Matemáticas por um salário em Cambridge?

Capítulo 14 | Frases das páginas 130-142

1. nenhum homem é testemunha em sua própria

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

causa.

2. Que uma moeda circule por todo o domínio do rei, e que ninguém a recuse.
3. É o trabalho da filosofia experimental descobri-las.
4. um ensina que os Filósofos devem argumentar a partir dos Feno menos e Experimentos às Causas de
5. princípios ativos…[são] a causa da gravidade, da fermentação, da própria vida.
6. Eu apenas comecei a análise do que permanece por descobrir.

Capítulo 15 | Frases das páginas 143-156

1. Ele disse: 'esses novos sistemas da natureza são apenas novas modas, que variam em cada época; e mesmo aqueles que pretendem demonstrá-los a partir de princípios matemáticos terão uma vida efêmera e estarão fora de moda quando isso for determinado.'
2. O labirinto e o abismo da infinitude é outra nova jornada empreendida por Newton, e ele nos deu o fio com o qual

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

podemos encontrar nosso caminho por ela.

3. Você não entende a palavra impulsão mais do que entende a palavra atração, e se não consegue entender por que um corpo tende em direção ao centro de outro, não pode imaginar de que modo um corpo pode empurrar outro.
4. A natureza e as leis da natureza estavam ocultas na noite; Deus disse: 'Faça-se Newton!' E tudo foi Luz.
5. É muito melhor fazer um pouco com certeza e deixar o resto para outros que virão depois de você.
6. Newton deu, e ele tomou. Ele deu um senso de ordem, segurança e legalidade. A Declaração de Independência Americana encontrou o Newtonianismo, via Locke, e o jogou de volta aos britânicos citando as leis da natureza em sua frase de abertura.
7. Ele foi o último dos magos, o último dos babilônios e sumérios, a última grande mente que olhou para o mundo visível e intelectual com os mesmos olhos daqueles que começaram a construir nossa herança intelectual...

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

Escanear para baixar

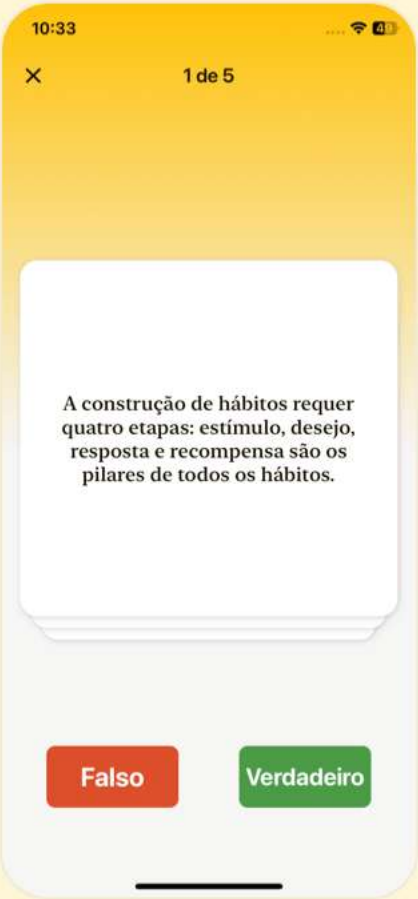
Baixe o app Bookey para desfrutar

Mais de 1000 resumos de livros com quizzes

Teste grátis disponível!

Descarregar na App Store

OBTER NO Google Play



Isaac Newton Perguntas

Ver no site do Bookey

Capítulo 1 | 1. Para Que Trabalho Ele É Adequado?| Perguntas e respostas

1.Pergunta

Quais foram os principais desafios que Isaac Newton enfrentou durante sua infância e como isso moldou seu caráter?

Resposta:Isaac enfrentou o abandono pela mãe, sendo criado pela avó e vivendo os tumultos da guerra civil na Inglaterra. Esses desafios instilaram nele sentimentos de solidão, abandono e desespero, mas também despertaram um impulso por conhecimento e compreensão, levando-o a criar relógios de sol e explorar o mundo natural de maneira minuciosa.

2.Pergunta

Como o clima socioeconômico da Inglaterra durante a infância de Newton influenciou seu desenvolvimento como pensador?

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

Resposta:A Grande Rebelião e seus conflitos ajudaram a fomentar um senso de identidade nacional e exploração intelectual. A rejeição da autoridade tradicional pelos puritanos e a consequente agitação criaram um ambiente propício para o pensamento inovador, que influenciou as próprias investigações de Newton sobre a natureza e as leis que a governam.

3.Pergunta

Qual papel a educação de Isaac na escola de damas e na King's School em Grantham teve em seu desenvolvimento intelectual inicial?

Resposta:Na escola de damas, Isaac aprendeu a ler, estudar a Bíblia e recitar tabelas de aritmética, estabelecendo as bases para suas futuras atividades acadêmicas. Seu tempo na King's School o familiarizou com aritmética prática e latim, mas também com assuntos mais complicados, como geometria, tudo isso alimentou sua curiosidade e desejo de lidar com problemas mais complexos.

4.Pergunta

De que maneiras os talentos precoces de Newton se

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

manifestaram durante sua infância?

Resposta:Newton demonstrou seus talentos através da construção de relógios de sol intricados, diagramas geométricos e experimentos com várias artes e ciências. Ele documentou meticulosamente suas descobertas, envolveu-se na aplicação prática do conhecimento e até criou dispositivos mecânicos como relógios-d'água, evidenciando uma inclinação precoce para a investigação científica e inovação.

5.Pergunta

Como a perda de seu pai e as decisões subsequentes de sua mãe impactaram o caminho de Newton em direção a se tornar um grande pensador?

Resposta:A perda de seu pai e o novo casamento de sua mãe o deixaram se sentindo isolado e abandonado, o que provavelmente alimentou seu desejo por compreensão e controle sobre sua vida. Essas experiências podem ter impulsionado sua busca por atividades intelectuais como um meio de escapar de sua turbulência emocional e buscar um propósito maior na vida.

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

6.Pergunta

O que podemos aprender com a experiência precoce de solidão e competição de Isaac Newton?

Resposta:A solidão e o espírito competitivo de Newton levaram-no a buscar consolo no conhecimento e na invenção. Isso sugere que lutas pessoais podem servir como um catalisador para a criatividade e inovação, indicando que a adversidade pode abrir caminho para a grandeza quando canalizada de forma positiva.

7.Pergunta

Como os primeiros escritos de Isaac Newton refletiam seu caráter e aspirações?

Resposta:Os primeiros escritos de Newton revelam uma mente metódica e meticulosa, muitas vezes repleta de reflexões sobre suas inadequações e aspirações. Frases como 'Para que tipo de trabalho ele é adequado?' capturam sua turbulência interna e natureza questionadora, levando-o a buscar respostas no mundo à sua volta.

8.Pergunta

Qual a importância do conhecimento artesanal e

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

mecânico da época de Newton para suas futuras descobertas?

Resposta:A ênfase da época em artesãos práticos e tecnologias emergentes proporcionou a Newton uma base sólida para seus estudos em mecânica e física. Essa conexão entre conhecimento prático e investigação científica permitiu que ele transformasse os princípios abstratos em descobertas concretas que mais tarde revolucionariam a ciência.

9.Pergunta

Por que a citação 'Um anão em cima dos ombros de um gigante pode ver mais longe do que o próprio gigante' é relevante no contexto do ambiente intelectual inicial de Newton?

Resposta:Essa citação destaca a natureza colaborativa do conhecimento, enfatizando que os avanços muitas vezes se baseiam em descobertas anteriores. No caso de Newton, o corpo de conhecimento existente de estudiosos anteriores o inspirou e marcou o início de suas próprias contribuições monumentais à ciência, permitindo-lhe 'ver mais longe' nos

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

mistérios do universo.

10.Pergunta

O que Isaac Newton criou ou explorou que demonstrou sua fascinação inicial pela natureza e pela ciência?

Resposta:Isaac Newton demonstrou sua fascinação pela natureza e pela ciência por meio da construção de relógios de sol, experimentos com misturas químicas, modelos de moinhos d'água e várias artes. Seus registros meticulosos de experimentos, designs artísticos e investigações científicas estabeleceram as bases para suas contribuições revolucionárias subsequentes à física e à matemática.

Capítulo 2 | 2. Algumas Questões Filosóficas| Perguntas e respostas

1.Pergunta

Quais interesses e atividades precoces moldaram Isaac Newton antes de chegar a Cambridge?

Resposta:Isaac Newton, desde jovem, mostrou um grande interesse pela natureza e pela mecânica. Em vez de cuidar de ovelhas ou se envolver em trabalhos agrícolas, passava seu tempo coletando ervas,

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

construindo rodas d'água e observando o movimento dos fluidos em um riacho. Essa inclinação para a investigação e a observação prenunciou suas futuras atividades científicas. Ele era um tanto rebelde em relação às expectativas convencionais, o que levou a conflitos com a família e a comunidade.

2.Pergunta

Como o histórico e a educação inicial de Newton influenciaram sua exploração filosófica posterior?

Resposta:O modesto histórico de Newton, sendo um subsizar no Trinity College, cultivou sua autoconfiança e determinação. A indiferença de seu tutor o empurrou a se autoeducar, promovendo um senso de obsessão pessoal pelo aprendizado e o desejo de compreensão mais profunda. Essa necessidade de conhecimento lançou as bases para suas investigações filosóficas sobre movimento, matéria e a natureza do universo, à medida que ele começou a questionar interpretações estabelecidas do mundo.

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

3.Pergunta

Qual foi a importância das 'Questiones quædam philosophicæ' de Newton?

Resposta:Essa seção no caderno de Newton representou um momento crucial em que ele se dedicou a questionar as filosofias estabelecidas e explorar novas ideias. Ela mostrou sua transição de um aprendizado passivo para a busca ativa pela verdade, marcando o início de uma nova filosofia natural. Suas investigações, fundamentadas na observação e na lógica em vez da autoridade, significaram seu compromisso com a exploração científica e o colocaram em um caminho para redefinir conceitos como gravidade, movimento e a natureza da matéria.

4.Pergunta

De que maneira as opiniões de Newton sobre o movimento diferiam das de Aristóteles?

Resposta:Aristóteles via o movimento como interligado à essência dos objetos e vinculado a tendências naturais, explicando-o através da ação direta de um agente. Em

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

contraste, Newton começou a questionar essas suposições, explorando a ideia de uma tendência inerente de um objeto a permanecer em movimento ou repouso, independentemente de uma força direta atuando sobre ele. Essa mudança fundamental lhe permitiu formular conceitos como inércia e lançou as bases para as leis do movimento.

5.Pergunta

De que maneiras o clima sociopolítico da época de Newton influenciou seu trabalho?

Resposta:O contexto turbulento após a Guerra Civil Inglesa e as ideologias em mudança em Cambridge moldaram o ambiente intelectual de Newton. A restauração de Carlos II levou a uma purga de estudiosos anteriores e ao retorno a ideias mais tradicionais, mas também despertou uma sede por novos conhecimentos entre os estudantes. Esse cenário de mudança e incerteza impulsionou Newton a inovar e questionar a estrutura aristotélica estabelecida, promovendo sua exploração de ideias contemporâneas em física e filosofia.

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

6.Pergunta

Quais questões filosóficas e científicas as primeiras investigações de Newton levantaram sobre a existência e o universo?

Resposta:As perguntas filosóficas iniciais de Newton abordaram tópicos profundos, como a natureza da matéria, o conceito de tempo e sua relação com o movimento, e se o espaço é finito ou infinito. Sua contemplação sobre átomos versus matéria contínua, a essência da gravidade e os mecanismos por trás dos movimentos celestiais indicaram uma profunda curiosidade sobre os princípios fundamentais que governam a existência, refletindo sua ambição de entender o universo além das limitações das doutrinas existentes.

7.Pergunta

Como os estudos de Newton sobre seus predecessores, como Galileu e Descartes, influenciaram seu pensamento?

Resposta:O trabalho pioneiro de Galileu sobre movimento e aceleração, juntamente com a filosofia mecânica de Descartes, inspiraram Newton a desafiar as visões

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

aristotélicas. Ele absorveu suas ideias e as incorporou em suas próprias teorias. A insistência de Galileu de que todos os corpos caem na mesma taxa, independentemente do peso, e a crença de Descartes em um universo mecanicista informaram as ideias em evolução de Newton sobre movimento, gravidade e os princípios matemáticos subjacentes a eles.

8.Pergunta

Qual foi a importância dos experimentos na formação da metodologia científica de Newton?

Resposta:Newton reconheceu a importância da evidência empírica na compreensão de fenômenos naturais, marcando uma ruptura com discussões puramente teóricas. Através de experimentos—como medir as dimensões e comportamentos de projéteis—ele começou a fundir a matemática com a física, levando a investigações sistemáticas que eventualmente culminaram em suas leis do movimento. Essa abordagem empírica fundamentou suas teorias, permitindo que ideias abstratas fossem testadas e validadas em relação à realidade observada.

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

Capítulo 3 | 3. Resolver Problemas por Meio do Movimento| Perguntas e respostas

1.Pergunta

O que inspirou os profundos avanços de Isaac Newton em matemática durante seu tempo em Cambridge?

Resposta:Newton foi inspirado pelas palestras de seu mentor Isaac Barrow e por sua leitura voraz de textos influentes. Ele se engajou profundamente em obras fundamentais, particularmente os *Elementos* de Euclides e a *La Géométrie* de Descartes, levando-o a lidar com conceitos avançados como trigonometria e o infinitesimal, especialmente durante seu ano solitário em Woolsthorpe, durante a peste.

2.Pergunta

Como a experiência de Newton durante a peste afetou seu trabalho?

Resposta:O isolamento durante a peste em 1665 forçou Newton a se concentrar intensamente em seus estudos, resultando na criação de seu 'Livro do Lixo'. Este livro

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

continha tanto suas anotações de leituras quanto pesquisas originais, marcando o início de suas descobertas revolucionárias em cálculo e a natureza do movimento.

3.Pergunta

Por que Newton considerava a matemática como tendo uma virtude única, especialmente durante sua reflexão solitária?

Resposta:Newton via a matemática como um sistema autônomo onde poderia verificar suas descobertas de forma independente. Isso lhe permitiu explorar conceitos sem a necessidade de validação pública, oferecendo liberdade para experimentar ideias como infinitesimais e taxas de variação.

4.Pergunta

De que maneira a abordagem de Newton à matemática diferia da de seus precursores?

Resposta:Ao contrário de seus precursores, que frequentemente viam a matemática como uma redescoberta do conhecimento antigo, Newton a considerava uma disciplina cumulativa e em evolução. Ele ultrapassou os limites tradicionais, particularmente através do

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

desenvolvimento de séries infinitas e da conexão entre álgebra e geometria.

5.Pergunta

Qual foi a importância do conceito de infinitesimal no arcabouço matemático de Newton?

Resposta:O tratamento de Newton das quantidades infinitesimais foi revolucionário; isso lhe permitiu abordar problemas envolvendo movimento e taxas de variação matematicamente. Ele buscou entender e manipular esses valores 'infinitamente pequenos' para quantificar fenômenos que a matemática tradicional não conseguia.

6.Pergunta

Como Newton relacionou os conceitos de movimento e geometria em seu trabalho?

Resposta:Newton interligou movimento com geometria ao tratar curvas como caminhos de pontos móveis. Essa conexão lançou as bases para o cálculo, especialmente na forma como ele abordou tangentes e as inclinações das curvas, demonstrando um novo método de entender a geometria

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

como dinâmica em vez de estática.

7.Pergunta

Qual foi o resultado das explorações e inovações de Newton que emergiram de seu período de reflexão durante a peste?

Resposta:De sua profunda reflexão, Newton desenvolveu os princípios fundamentais do cálculo, especificamente diferenciação e integração, e estabeleceu uma nova linguagem e conceitos matemáticos que facilitariam a ciência e a matemática futuras, transformando assim a paisagem desses campos.

8.Pergunta

Como a compreensão de Newton sobre o universo mudou à medida que ele avançava em suas descobertas matemáticas?

Resposta:Os avanços de Newton o levaram a perceber o universo como um sistema interconectado de padrões e processos, em vez de objetos estáticos. Ele começou a ver que a natureza era contínua e sujeita a leis matemáticas, reformulando fundamentalmente a compreensão científica do

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

universo.

9.Pergunta

Que metáfora Newton adotou dos filósofos sobre a natureza do conhecimento?

Resposta:Newton abraçou a metáfora de livros e linguagem, referindo-se ao universo como um 'livro' que se deve aprender a ler matematicamente. Essa ideia ecoou a afirmação de Galileu de que a linguagem do universo é a matemática, destacando a importância de símbolos e equações na compreensão da realidade.

10.Pergunta

Quais foram as implicações mais amplas do trabalho de Newton além da matemática, especificamente relacionadas ao mundo natural?

Resposta:As inovações matemáticas de Newton lançaram as bases para a compreensão mecanicista do universo, influenciando a física e a filosofia natural. Seu trabalho deixou claro que a matemática poderia descrever não apenas conceitos abstratos, mas também as leis físicas que governam movimento e mudança no mundo natural.

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

Ad

Escanear para baixar

Por que o Bookey é um aplicativo indispensável para amantes de livros

Conteúdo de 30min
Quanto mais profunda e clara for a interpretação que fornecemos, melhor será sua compreensão de cada título.

Clipes de Ideias de 3min
Impulsione seu progresso.

Questionário
Verifique se você dominou o que acabou de aprender.

E mais
Várias fontes, Caminhos em andamento, Coleções...

Teste gratuito com Bookey

Capítulo 4 | 4. Dois Grandes Orbes| Perguntas e respostas

1.Pergunta

Qual foi a importância da Revolução Científica no contexto do trabalho de Isaac Newton?

Resposta:A Revolução Científica marcou um período transformador no pensamento humano, onde a razão começou a triunfar sobre a irracionalidade. Representou a culminação de séculos de esforço intelectual que levou a uma nova compreensão do cosmos, moldada principalmente por figuras fundamentais, incluindo Copérnico, Kepler, Galileu e, por fim, Isaac Newton. O trabalho de Newton se tornou sinônimo dessa revolução, simbolizando a transição de uma visão geocêntrica do universo para uma compreensão mais complexa que incorporava o movimento e a gravidade, alterando fundamentalmente a perspectiva da humanidade sobre seu lugar no universo.

2.Pergunta

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

Como Copérnico, Kepler e Galileu contribuíram para o desenvolvimento das teorias de Newton?

Resposta:Copérnico iniciou a mudança de perspectiva ao propor um modelo heliocêntrico do universo, que colocava o Sol no centro e instigava uma reavaliação das crenças antigas. Kepler avançou essa compreensão com suas leis do movimento planetário, descartando a ideia de órbitas circulares perfeitas em favor de órbitas elípticas, o que forneceu uma estrutura matemática aos movimentos celestiais. Os aprimoramentos de Galileu ao telescópio revelaram detalhes desconhecidos de corpos celestes e movimento, confirmando que os céus não eram perfeitos ou imutáveis, mas complexos e dinâmicos. Essas revelações abriram caminho para Newton, que sintetizou e expandiu suas ideias, formulando, em última instância, as leis do movimento e da gravitação universal.

3.Pergunta

Qual foi o papel da evidência observacional na compreensão da gravidade de Newton?

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

Resposta:A evidência observacional foi crucial para o desenvolvimento da teoria da gravidade de Newton. Ele baseou-se no trabalho de Galileu, que havia estabelecido que os objetos caem na Terra com uma certa aceleração. Newton buscou quantificar isso ligando suas observações da lua e seu movimento à gravidade. Ele ponderou como uma maçã caindo de uma árvore se relacionava com a órbita da lua em torno da Terra, percebendo que ambos eram influenciados pela mesma força gravitacional. Esse salto de pensamento permitiu a Newton propor que a gravidade se estendia muito além da Terra, influenciando corpos celestes a grandes distâncias, conectando assim fenômenos observáveis na Terra com movimentos cósmicos.

4.Pergunta

Como o uso da matemática por Newton o diferenciou de seus predecessores?

Resposta:A abordagem inovadora de Newton combinou raciocínio matemático rigoroso com fenômenos físicos, o que o diferenciou de seus predecessores. Enquanto figuras como

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

Galileu se concentravam em experimentos observacionais, Newton tinha como objetivo criar uma estrutura abrangente que descrevesse com precisão o movimento através de princípios matemáticos. Ele formulou leis de movimento e o conceito de gravidade por meio de expressões matemáticas, buscando explicar e quantificar as forças em jogo, algo que não havia sido alcançado com sucesso por pensadores anteriores. Sua capacidade de aplicar ideias matemáticas abstratas a fenômenos do mundo real permitiu que ele derivasse leis gerais que unificavam vários aspectos do movimento e da gravidade.

5.Pergunta

Disserte sobre os desafios que Newton enfrentou ao tentar articular suas leis de movimento e gravidade?

Resposta:Newton enfrentou vários desafios ao tentar articular suas leis de movimento e gravidade, principalmente devido às limitações da linguagem e dos conceitos matemáticos de sua época. Ele achou a terminologia existente insuficiente para expressar suas ideias com clareza. Palavras como 'força',

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

'movimento' e até mesmo medições careciam de definições precisas e de um uso consistente. Ao tentar estabelecer uma estrutura lógica para suas teorias, ele encontrou ambiguidades e confusões na linguagem que dificultaram sua capacidade de comunicar seus conceitos inovadores. Apesar desses obstáculos, sua busca incansável por uma linguagem científica coerente culminou em uma estrutura revolucionária que lançou as bases da mecânica clássica.

6.Pergunta

Qual foi o impacto do pensamento de Newton sobre o conceito de gravidade e movimento?

Resposta:A redefinição de gravidade e movimento por Newton alterou fundamentalmente o cenário científico ao introduzir a ideia de que a gravidade é uma força universal que afeta tanto corpos celestes quanto terrestres. Sua teoria sugeria que todos os objetos são atraídos uns aos outros com uma força proporcional à sua massa e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre eles. Essa mudança de paradigma estabeleceu a gravidade como um

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

jogador-chave na mecânica do movimento, unificando as leis que regem os objetos na Terra com aquelas que regem os corpos celestes. Como resultado, as percepções de Newton abriram caminho para avanços em física, astronomia e engenharia, reformulando nossa compreensão do universo e de nosso lugar nele.

Capítulo 5 | 5. Corpos & Sentidos| Perguntas e respostas

1.Pergunta

Qual foi a abordagem de Newton para entender a luz e a cor?

Resposta:Newton buscou entender a luz não como um fenômeno externo, mas como algo potencialmente ligado à sua própria percepção. Ele conduziu experimentos aplicando pressão em seu olho e olhando para o sol, buscando desvendar a conexão entre a luz física e a experiência sensorial.

2.Pergunta

Como os experimentos de Newton refletiram sua compreensão sobre a relação entre mente e corpo?

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

Resposta:Newton lutou com o paradoxo de como seus sentidos, dos quais dependia para adquirir conhecimento, eram também as mesmas ferramentas que dificultavam sua compreensão. Ele questionou se as sensações proviam da alma ou do corpo, refletindo uma profunda introspecção sobre a natureza da percepção.

3.Pergunta

Qual foi a importância do trabalho de Hooke para Newton?

Resposta:A 'Micrographia' de Hooke inspirou Newton a alinhar observações experimentais com indagações filosóficas. Apesar de nunca reconhecer Hooke, Newton absorveu suas ideias, especialmente a ênfase na evidência empírica para entender o mundo natural.

4.Pergunta

Qual era o lema da Royal Society e por que era importante?

Resposta:O lema 'Nullius in verba' enfatizava a importância da verificação através da observação em vez de aceitar

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

reivindicações a princípio. Esse espírito de ceticismo e investigação tornou-se fundamental para o método científico.

5.Pergunta

O que Hooke e Newton tinham em comum, apesar de suas diferenças?

Resposta:Tanto Hooke quanto Newton foram inovadores à sua maneira; usaram instrumentos—microscópios para Hooke e prismas para Newton—para explorar reinos além da percepção humana típica, contribuindo assim para uma compreensão em crescimento da ciência.

6.Pergunta

Como a perspectiva de Newton sobre a cor diferia da dos filósofos anteriores?

Resposta:Enquanto pensadores anteriores, como Aristóteles e Descartes, viam a cor como uma propriedade da luz ou uma combinação de preto e branco, Newton a abordou por meio de experimentação, levando-o a propor que as cores poderiam derivar do movimento da luz, uma ruptura radical com o pensamento estabelecido.

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

7.Pergunta

Por que Newton decidiu não compartilhar suas descobertas com outros inicialmente?

Resposta:Newton era cauteloso e buscou evitar apresentar ideias não comprovadas, que ele descrevia como mera imaginação. Ele pretendia garantir que suas conclusões estivessem firmemente ancoradas em observações e evidências antes de discuti-las com outros.

8.Pergunta

Qual desafio filosófico Newton enfrentou segundo seus pensamentos introspectivos?

Resposta:Newton enfrentou o desafio de distinguir entre percepção e realidade, questionando quanto de sua compreensão era influenciada pelas impressões subjetivas de sua mente em relação às qualidades objetivas do mundo externo.

9.Pergunta

De que maneira o trabalho de Newton sinalizou uma mudança na filosofia da ciência?

Resposta:O foco de Newton na experimentação, observação e

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

na rejeição de se basear apenas em especulações teóricas marcou uma mudança significativa para uma abordagem mais empírica e baseada em evidências na ciência, que lançou as bases para a metodologia científica moderna.

10.Pergunta

O que Newton refletiu sobre 'imaginação e fantasia'?

Resposta:Newton reconheceu que a imaginação e a fantasia desempenham um papel crucial na compreensão da observação, no entanto, ele alertou contra deixá-las distorcer a realidade, destacando o delicado equilíbrio entre o pensamento criativo e a rigorosa investigação científica.

Capítulo 6 | 6. A Detecção Mais Estranha, Se Não a Mais Considerável| Perguntas e respostas

1.Pergunta

O que a abordagem de Newton à matemática revela sobre seu caráter e intelecto?

Resposta:A abordagem meticulosa de Newton na classificação de equações cúbicas e sua perspectiva dual sobre a geometria analítica—tanto algébrica quanto cinemática—destacam sua profunda

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

mentalidade analítica e curiosidade incansável. Ele não aceitou simplesmente o conhecimento existente, mas buscou compreendê-lo e categorizá-lo, demonstrando seu compromisso com uma compreensão abrangente e inovação.

2.Pergunta

Como as experiências iniciais de Newton em Trinity impactaram suas futuras contribuições à ciência?

Resposta:Eleito como fellow, Newton ganhou acesso a recursos e a uma comunidade que fomentou sua investigação matemática e científica. Essa posição lhe permitiu aprofundar-se em óptica e álgebra, levando a descobertas revolucionárias, como o telescópio refletor e as bases para o cálculo.

3.Pergunta

De que forma a humildade de Newton teve um papel em suas interações com contemporâneos?

Resposta:Newton frequentemente preferia a anonimidade e minimizava suas conquistas, como visto quando pediu para

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

não ser nomeado nas publicações de Collins. Sua humildade pode ter favorecido um espírito colaborativo, permitindo que ele se beneficiasse das trocas com outros estudiosos enquanto evitava as pressões do reconhecimento público.

4.Pergunta

Qual foi a importância da Royal Society na vida de Newton e no contexto mais amplo da investigação científica?

Resposta:A Royal Society representava uma nova dedicação ao discurso científico colaborativo e à transparência na troca de conhecimento. Para Newton, ela ofereceu uma plataforma para suas ideias e invenções, como seu telescópio refletor, facilitando a comunicação entre outros estudiosos e o público.

5.Pergunta

Como a perspectiva de Newton sobre a luz diferia da de seu predecessor Barrow?

Resposta:Enquanto Barrow teorizava sobre a natureza da luz com base em seus efeitos, Newton adotou uma abordagem mais empírica, focando na refração e na composição da luz

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

branca. Ele demonstrou que a luz é uma mistura de cores, levando-o a desenvolver novas teorias e soluções práticas em óptica.

6.Pergunta

Qual impacto a comunicação anônima teve sobre a comunidade científica na época de Newton?

Resposta:A anonimidade na comunicação permitiu a troca imparcial de ideias sem o peso da reputação pessoal. Isso foi crucial na emergente comunidade científica, incentivando a abertura e colaboração—qualidades que pavimentaram o caminho para avanços substanciais na compreensão e inovação.

7.Pergunta

O que a relutância de Newton em buscar estima pública sugere sobre suas motivações como cientista?

Resposta:A indiferença de Newton pelo reconhecimento público indica que sua motivação principal era um genuíno desejo de conhecimento e descoberta, e não fama ou condecorações. Essa motivação intrínseca impulsionou suas

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

contribuições excepcionais à ciência, muitas vezes fora dos holofotes.

8.Pergunta

Como as invenções de Newton refletiram os desafios tecnológicos de sua época?

Resposta:O desenvolvimento do telescópio refletor por Newton foi uma resposta direta às limitações dos telescópios refratores e destacou seu espírito inovador. A sofisticação na polição de espelhos de metal indicou sua capacidade de enfrentar desafios práticos que não eram meramente teóricos, mas também tecnológicos—refletindo sua ambição de aprimorar as ferramentas científicas.

9.Pergunta

De que maneira o trabalho de Newton desafiou as visões tradicionais mantidas pelos sábios de sua época?

Resposta:As descobertas de Newton, particularmente em óptica, desafiaram as suposições existentes sobre a pureza da luz e seu comportamento. Sua insistência na evidência empírica e na experimentação sistemática contrastou com a

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

confiança prevalente na especulação filosófica, marcando uma mudança crucial na metodologia científica.

10.Pergunta

Por que a publicação das descobertas de Newton por meio da Royal Society foi um momento decisivo para a ciência?

Resposta:A publicação marcou uma transição em direção à transparência e ao conhecimento coletivo na ciência, permitindo a verificação e o avanço colaborativos. O compartilhamento público do trabalho de Newton sublinhou a crença emergente de que a investigação científica deveria ser um esforço comunitário em vez de empreendimentos isolados.

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

Ad

Escanear para baixar

App Store
Escolha dos Editores

22k avaliações de 5 estrelas

Feedback Positivo

Afonso Silva

s cada resumo de livro não só
o, mas também tornam o
m divertido e envolvente. O
tou a leitura para mim.

Fantástico! Brígida Santos

Estou maravilhado com a variedade de livros e idiomas que o Bookey suporta. Não é apenas um aplicativo, é um portal para o conhecimento global. Além disso, ganhar pontos para caridade é um grande bônus!

Fi

O
só
o
O

na Oliveira

correr as
ém me dá
omprar a
ar!

Adoro! Duarte Costa

Usar o Bookey ajudou-me a cultivar um hábito de leitura sem sobrecarregar minha agenda. O design do aplicativo e suas funcionalidades são amigáveis, tornando o crescimento intelectual acessível a todos.

Economiza tempo!

O Bookey é o meu apli
crescimento intelectua
perspicazes e lindame
um mundo de conheci

Aplicativo incrível! Estevão Pereira

Eu amo audiolivros, mas nem sempre tenho tempo para ouvir o livro inteiro! O Bookey permite-me obter um resumo dos destaques do livro que me interessa!!! Que ótimo conceito!!! Altamente recomendado!

Aplicativo lindo

Este aplicativo é um salva-vidas para
de livros com agendas lotadas. Os re
precisos, e os mapas mentais ajudar
o que aprendi. Altamente recomend

Teste gratuito com Bookey

Capítulo 7 | 7. Relutância e Reação| Perguntas e respostas

1.Pergunta

O que inspirou os experimentos de Newton com o prisma para descobrir a natureza da luz?

Resposta:As observações aguçadas de Newton sobre bolas de tênis curvando-se devido ao giro o inspiraram a questionar se a luz também poderia exibir comportamentos semelhantes. Essa fascinação se transformou em uma investigação científica envolvendo prismas, onde ele experimentou meticulosamente para determinar as propriedades da luz e suas cores.

2.Pergunta

Como as descobertas de Newton sobre as cores desafiaram teorias existentes?

Resposta:As descobertas de Newton demonstraram que as cores não são meras modificações da luz, mas sim propriedades fundamentais que existem de forma independente. Ele contestou as visões predominantes de

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

Descartes e Hooke, estabelecendo que a luz branca é uma mistura de cores, mudando radicalmente a compreensão da óptica.

3.Pergunta

O que foi o 'Experimentum Crucis' que Newton se referiu em seu trabalho?

Resposta:O 'Experimentum Crucis' foi um experimento crucial onde Newton isolou feixes de luz colorida e os enviou através de um prisma, descobrindo que eles não criavam novas cores quando passavam por um segundo prisma, afirmando assim que as cores são puras e permanecem inalteradas.

4.Pergunta

Como a comunicação das descobertas de Newton influenciou a comunidade científica?

Resposta:O método de Newton ao apresentar suas descobertas por meio de uma narrativa estruturada nas 'Philosophical Transactions' estabeleceu um novo padrão para a comunicação científica, ilustrando as metodologias e o

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

raciocínio por trás de seu trabalho, enquanto também gerava controvérsia e debate entre os contemporâneos.

5.Pergunta

De que maneira Newton sentiu conflito devido às suas descobertas e à recepção entre os pares?

Resposta:Apesar de suas descobertas inovadoras, Newton enfrentou críticas de contemporâneos como Hooke e Huygens, o que gerou sentimentos de frustração e isolamento. Ele expressou o desejo de se retirar do discurso científico totalmente ao enfrentar hostilidade em vez de debate construtivo, destacando o impacto emocional da rivalidade científica.

6.Pergunta

Qual lição-chave pode ser tirada da abordagem de Newton na investigação científica em relação à busca pelo conhecimento?

Resposta:A jornada de Newton ilustra que a busca pela verdade na ciência muitas vezes envolve lidar com conflitos e dúvidas de colegas. Sua abordagem meticulosa ressalta a importância da experimentação, observação e perseverança

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

para superar obstáculos e avançar no conhecimento.

7.Pergunta

Por que Newton decidiu, finalmente, se retirar da correspondência com a Royal Society, e o que isso revela sobre os desafios da descoberta científica?

Resposta:Newton optou por se retirar devido às frustrações com a falta de compreensão e apoio de seus pares, indicando que o investimento intelectual na ciência pode levar a sacrifícios pessoais, incluindo angústia emocional e um desejo de solidão, revelando as pressões enfrentadas pelos cientistas pioneiros.

8.Pergunta

Como Newton reconciliou suas crenças matemáticas com suas teorias sobre a luz?

Resposta:Newton acreditava fortemente na matemática como uma ferramenta para entender o mundo natural. Ele esperava que os princípios de cor e luz fossem rigorosamente matemáticos, argumentando que suas observações não eram meras hipóteses, mas conclusões bem fundamentadas baseadas em evidências empíricas.

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

Capítulo 8 | 8. No Meio de um Turbilhão| Perguntas e respostas

1.Pergunta

Como Newton percebia o mundo de maneira diferente dos outros?

Resposta:Newton tinha uma percepção aguçada que lhe permitia ver além da superfície dos fenômenos. Seu entendimento de geometria e cálculo funcionava como um sentido extra, capacitando-o a conectar eventos físicos distintos em diferentes escalas. Por exemplo, ele podia observar os movimentos aéreos de uma bola de tênis e também relembrar experiências de infância com as correntezas de um córrego, ligando ambos a forças invisíveis em ação.

2.Pergunta

Qual filosofia Newton adotou em relação à natureza da luz e da matéria?

Resposta:Newton abraçou uma teoria corpuscular da luz, propondo que as propriedades da luz poderiam ser explicadas por meio de partículas fundamentais. Seus escritos refletiam

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

uma mistura de cálculo e imaginação, buscando revelar a microestrutura da matéria e as complexidades da natureza, entrelaçando os reinos da observação física e da hipótese.

3.Pergunta

Qual era a posição de Newton em relação às hipóteses em seu discurso científico?

Resposta:Ele abordava as hipóteses com cautela, diminuindo deliberadamente suas certezas. Newton resistia a ser levado a debates sobre suas ideias, afirmando que não se sentia obrigado a responder às objeções contra suas hipóteses, preferindo enfatizar o aspecto imaginativo de seu trabalho teórico.

4.Pergunta

Como a compreensão de Newton sobre o éter contribuiu para suas teorias?

Resposta:Newton descreveu o éter como um meio que era mais raro e elástico que o ar, hipotetizando que isso poderia explicar forças que atuam à distância, como o magnetismo e a transmissão da luz. Esse conceito etéreo permitiu que ele

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

reconciliassse teorias mecânicas com as complexidades observáveis da natureza, mesmo representando uma proteção filosófica em meio às incertezas de suas explicações.

5.Pergunta

Qual era a natureza do conflito entre Newton e Hooke?

Resposta:O conflito estava enraizado em acusações de roubo intelectual e prioridade sobre descobertas relacionadas à luz. Hooke alegou que Newton havia se apropriado de ideias de seus trabalhos anteriores sem o devido reconhecimento, levando a um relacionamento tenso caracterizado por disputas públicas e correspondências privadas que se tornaram uma batalha de egos na busca pela verdade científica.

6.Pergunta

Qual é o significado da metáfora de Newton 'estar nos ombros de gigantes' no contexto da investigação científica?

Resposta:Essa metáfora expressava o reconhecimento de Newton às contribuições de estudiosos anteriores para suas

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

próprias percepções. Enfatizava a natureza colaborativa do progresso científico, destacando que os avanços são construídos sobre o trabalho fundamental de predecessores, incentivando a humildade e o respeito dentro da comunidade científica.

7.Pergunta

Como a imaginação criativa de Newton influenciou seus métodos científicos?

Resposta:Newton misturava criatividade com rigor científico, permitindo uma abordagem visionária que transcendia meros cálculos. Suas descrições vívidas de experimentos e fenômenos revelam uma compreensão poética da natureza, onde ele abraçava os mistérios e dinâmicas do mundo ao seu redor como inspiração para suas investigações.

8.Pergunta

O que a relutância de Newton em publicar suas hipóteses indica sobre seu temperamento como cientista?

Resposta:A hesitação de Newton em publicar reflete um temperamento meticuloso e cauteloso, enraizado no desejo

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

de precisão e na evitação de conclusões precipitadas. Ele preferia desenvolver suas teorias em privado e apresentá-las apenas quando se sentia confiante, o que demonstra tanto sua habilidade analítica quanto seu desejo de evitar escrutínio público até estar pronto.

9.Pergunta

De que maneiras as discussões científicas de Newton com seus pares influenciaram sua pesquisa?

Resposta:Interações com contemporâneos como Robert Boyle e seus debates com Hooke pressionaram Newton a refinar suas teorias e articular suas ideias com maior clareza. Esses intercâmbios o levaram a enfrentar críticas, resultando em avanços em sua compreensão e, em última análise, melhorando a qualidade de seu trabalho por meio do discurso colaborativo.

Capítulo 9 | 9. Todas as Coisas São Corruptíveis| Perguntas e respostas

1.Pergunta

Qual era a relação de Isaac Newton com a alquimia e como ela difere da de seus contemporâneos?

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

Resposta:Newton estava profundamente intrigado pela alquimia, tratando-a como uma busca tanto científica quanto espiritual, ao contrário de seus contemporâneos que se afastaram dela em favor de uma filosofia mecanicista. Ele se envolveu em experimentos alquímicos, vendo a natureza como algo vivo com potencial de transformação, e não apenas matéria inerte.

2.Pergunta

Como Newton via o conceito de luz em relação à alquimia?

Resposta:Newton equiparava a luz a um espírito vital que permeia toda a matéria, considerando-a uma essência fundamental da natureza que liga o mundo físico à criação divina. Ele acreditava que cada substância poderia emitir luz quando submetida ao fogo, revelando uma força ativa subjacente na natureza.

3.Pergunta

O que implica a frase 'Todas as coisas são corruptíveis' sobre a visão de Newton em relação à natureza?

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

Resposta:Isso significa a crença de Newton na natureza cíclica da vida e da morte, onde todas as coisas estão sujeitas a mudanças e transformações. Ele via a existência como um processo contínuo de decadência e regeneração, refletindo os processos alquímicos que estudou.

4.Pergunta

O que significava a obsessão de Newton por medições precisas em seus experimentos?

Resposta:A atenção meticulosa de Newton às medições ressaltava seu compromisso com a experimentação rigorosa. Ele pesava produtos químicos com precisão e registrava o tempo com exatidão, demonstrando sua busca por uma compreensão empírica dos processos naturais, unindo análise quantitativa com observação qualitativa.

5.Pergunta

Por que Newton sentia a necessidade de uma causa universal em suas explorações científicas?

Resposta:Newton buscava uma causa universal para unificar sua compreensão de vários fenômenos naturais, rejeitando as

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

explicações ad hoc favorecidas por filósofos mecanicistas como Descartes. Ele acreditava que uma explicação coesa poderia reconciliar as diversas forças e comportamentos observados na natureza.

6.Pergunta

Como Newton conciliou suas visões mecanicistas do universo com as forças invisíveis que encontrou?

Resposta:Embora Newton se inclinasse para um modelo mecanicista da natureza, ele reconheceu que certas forças vitais e invisíveis—como a atração e os processos vitais—não podiam ser totalmente explicadas em termos mecânicos. Ele admitiu a existência de princípios espirituais ou vitais em ação, refletindo uma tensão entre ciência empírica e misticismo.

7.Pergunta

De que maneiras a abordagem de Newton à alquimia se cruzou com suas crenças teológicas?

Resposta:As buscas alquímicas de Newton estavam profundamente entrelaçadas com sua busca teológica, vendo

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

a transformação de metais como uma metáfora para a purificação espiritual. Ele acreditava que o divino insuflava vida à matéria, e essa conexão entre alquimia e teologia impulsionava muitas de suas investigações científicas.

8.Pergunta

Qual a importância do conceito de 'mercúrio' tanto no pensamento alquímico quanto no newtoniano?

Resposta:Na tradição alquímica, 'mercúrio' simbolizava não apenas uma substância, mas um princípio vital de transformação, incorporando aspectos físicos e espirituais. A fascinação de Newton pelo mercúrio refletia sua visão de que ele era a chave para entender a natureza fundamental dos metais e o processo de mudança no cosmos.

9.Pergunta

Como os estudos alquímicos de Newton contribuíram para seu legado como cientista?

Resposta:Os estudos alquímicos de Newton foram fundamentais para seu legado científico, ilustrando sua abordagem holística da natureza que combinava observação

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

empírica com um reconhecimento das forças espirituais. Embora grande parte de seu trabalho alquímico permanecesse sigiloso, isso pavimentou o caminho para suas contribuições posteriores à química e à física, influenciando a evolução da ciência.

10.Pergunta

Quais questões duradouras o trabalho de Newton levantou sobre a natureza da matéria e da existência?

Resposta:O trabalho de Newton suscitou profundas questões sobre por que as partículas coesão, a essência da vida e da morte, e as forças invisíveis que governam o universo. Suas explorações sobre alquimia e luz empurraram os limites da investigação científica para domínios que desafiaram a visão mecânica estabelecida da natureza.

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

Ad

Escanear para baixar

Ler, Compartilhar, Empoderar

Conclua Seu Desafio de Leitura, Doe Livros para Crianças Africanas.

O Conceito

BOOKS FOR AFRICA × ×

Esta atividade de doação de livros está sendo realizada em conjunto com a Books For Africa.Lançamos este projeto porque compartilhamos a mesma crença que a BFA: Para muitas crianças na África, o presente de livros é verdadeiramente um presente de esperança.

A Regra

Ganhe 100 pontos ----> **Resgate um livro** ----> **Doe para a África**

Seu aprendizado não traz apenas conhecimento, mas também permite que você ganhe pontos para causas beneficentes! Para cada 100 pontos ganhos, um livro será doado para a África.

Teste gratuito com Bookey

Capítulo 10 | 10. Heresia, Blasfêmia, Idolatria| Perguntas e respostas

1.Pergunta

O que motivou a exploração de teologia e alquimia por Isaac Newton e como isso influenciou sua compreensão de Deus?

Resposta:A exploração de teologia e alquimia por Newton foi impulsionada por um fervoroso desejo de descobrir verdades antigas ofuscadas pela história e por interpretações errôneas, de maneira similar à sua busca pelas leis fundamentais da natureza. Ele via Deus como uma força onipresente e eterna, profundamente entrelaçada com a estrutura do universo, o que o levou a considerar Deus não apenas como um criador que colocou o mundo em movimento, mas como um participante ativo na orientação e sustentação dele. Essa compreensão moldou sua rejeição ao conceito tradicional da Trindade e impulsionou sua busca por uma verdade mais refinada sobre o divino.

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

2.Pergunta

Por que Newton rejeitou a doutrina da Trindade e como justificou suas crenças?

Resposta:Newton rejeitou a doutrina da Trindade porque acreditava que ela distorcia a verdadeira mensagem do cristianismo ao promover uma compreensão falsa da natureza de Deus. Ele utilizou leituras críticas de textos bíblicos para argumentar que a palavra 'trindade' não está presente nas escrituras originais e que as interpretações tradicionais foram manipuladas por aqueles no poder. Ele justificou suas crenças através de um raciocínio meticuloso e argumentos que detalhavam a supremacia do Pai sobre o Filho, afirmando que adorar a Trindade equivalia a idolatria.

3.Pergunta

Como as experiências pessoais de Newton, como a morte de sua mãe, influenciaram sua visão de mundo?

Resposta:A morte da mãe de Newton o afetou profundamente, marcando um ponto de virada crítico em sua vida. Isso reforçou seu isolamento e intensificou suas buscas

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

intelectuais. A experiência destacou a fragilidade da existência humana, o que pode ter provocado sua busca por entender o divino e as leis imutáveis que governam a vida e a morte. Este evento também sublinhou seu papel como herdeiro do legado de sua família e, talvez, aprofundou seu compromisso em descobrir a verdade como uma forma de legado por si só.

4.Pergunta

Que paralelos podem ser traçados entre a abordagem de Newton à teologia e sua metodologia científica?

Resposta:A abordagem de Newton à teologia espelhava sua metodologia científica, uma vez que ambas dependiam da observação meticulosa, análise crítica e da busca por verdades fundamentais. Assim como ele se envolveu em rigorosas experimentações para descobrir as leis da física, ele aplicou a mesma intensidade nos seus estudos teológicos, catalogando meticulosamente interpretações e profecias. Sua insistência em evidências empíricas e raciocínio lógico em ambos os campos ilustra sua crença em um universo

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

governado por princípios discerníveis, tanto na natureza quanto nas questões espirituais.

5.Pergunta

O que a luta de Newton com a ortodoxia revela sobre a relação entre conhecimento, poder e fé em sua época?

Resposta:A luta de Newton com a ortodoxia ilumina a tensão entre conhecimento e poder no contexto da fé durante o século XVII. Seu trabalho desafiou crenças estabelecidas e as estruturas de poder que as sustentavam, ilustrando os perigos enfrentados por aqueles que ousaram questionar dogmas. Revela que a busca pela verdade tanto em âmbitos científicos quanto espirituais frequentemente tinha um custo pessoal, destacando um momento histórico onde ideias emergentes contestavam doutrinas há muito mantidas, refletindo transformações sociais mais amplas.

6.Pergunta

Como a compreensão de Newton da Bíblia difere das visões detidas pela igreja na época?

Resposta:A compreensão de Newton da Bíblia diferia

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

significativamente das visões tradicionais da igreja, na medida em que ele defendia interpretações literais e a investigação independente das escrituras, em vez de depender do dogma aceito. Ele acreditava que a igreja havia corrompido os textos originais e, por isso, sentia-se compelido a decifrá-los e reinterpretá-los ele mesmo. Essa abordagem independente não só o posicionou em oposição às interpretações teológicas predominantes, mas também o alinhou a um movimento mais amplo em direção à interpretação pessoal dos textos religiosos que caracterizou a era.

Capítulo 11 | 11. Primeiros Princípios| Perguntas e respostas

1.Pergunta

Qual foi a importância das observações de Halley e Flamsteed sobre os cometas em 1680-1681?

Resposta:As observações de Halley sobre o brilhante cometa despertaram curiosidade e discussões entre os astrônomos. Flamsteed, ao registrar as posições das estrelas e prever eventos celestiais, desempenhou

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

um papel crucial no aprimoramento da compreensão dos cometas e seu movimento, levando a importantes avanços na navegação celeste e nas teorias da gravidade.

2.Pergunta

Como as previsões de Flamsteed contribuíram para a compreensão de Newton sobre os cometas?

Resposta:A intuição de Flamsteed de que os dois cometas poderiam ser o mesmo, combinada com suas observações, levou Newton a reconsiderar o comportamento dos cometas. Isso o levou a considerar a ideia de forças gravitacionais influenciando as órbitas dos corpos celestes, o que, em última análise, contribuiu para sua formulação das leis do movimento e da gravitação universal.

3.Pergunta

Qual foi a resposta de Newton à hipótese de Flamsteed sobre os cometas e seu movimento?

Resposta:Newton foi cético em relação à hipótese de magnetismo de Flamsteed e, em vez disso, propôs um

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

modelo onde a força gravitacional do sol dirige a trajetória do cometa, sugerindo que os cometas poderiam orbitar o sol, uma mudança significativa em relação à crença predominante sobre seus caminhos erráticos.

4.Pergunta

De que maneira a correspondência de Newton com Hooke influenciou suas ideias sobre a força gravitacional?

Resposta:A sugestão de Hooke de uma força atrativa central para os corpos celestes levou Newton a reavaliar suas próprias teorias sobre o movimento. As discussões facilitadas por eles impulsionaram o desenvolvimento das leis de movimento de Newton e da teoria gravitacional, fazendo-o reconhecer uma única força atrativa que governa os movimentos dos planetas.

5.Pergunta

Como Newton redefiniu os conceitos de tempo e espaço em seus escritos?

Resposta:Newton estabeleceu 'tempo absoluto, verdadeiro e matemático' como um conceito independente da percepção

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

humana, juntamente com 'espaço absoluto', que existe independentemente da matéria. Essa redefinição lançou as bases dos princípios da mecânica clássica, retratando um universo governado por leis mensuráveis em vez de interpretações subjetivas.

6.Pergunta

Qual foi o papel do conceito de gravidade no desenvolvimento da mecânica celeste por Newton?

Resposta:A gravidade tornou-se um tema central no trabalho de Newton, permitindo que ele unificasse os movimentos dos corpos celestes sob uma estrutura comum. Ele teorizou que todos os corpos exercem uma atração gravitacional, levando a órbitas elípticas, unificando assim a mecânica terrestre e celeste sob as mesmas leis físicas.

7.Pergunta

Qual foi o impacto geral dos desenvolvimentos de Newton no Capítulo 11 de 'Isaac Newton'?

Resposta:O Capítulo 11 ilustra a transformação no pensamento científico durante a época de Newton, onde

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

observações empíricas se transformaram em uma estrutura sistemática. Sua integração de matemática, gravidade e movimento não apenas revolucionou a astronomia, mas estabeleceu as bases para a física moderna, enfatizando a importância dos princípios matemáticos na interpretação dos fenômenos naturais.

Capítulo 12 | 12. Todo Corpo Persevera| Perguntas e respostas

1.Pergunta

O que inspirou Newton a escrever os Principia e quais foram seus desafios iniciais na publicação?

Resposta:A inspiração de Newton para escrever os Principia veio de seu desejo de demonstrar matematicamente os movimentos dos corpos celestes, uma busca que estava profundamente ligada à hipótese copernicana do heliocentrismo. No entanto, um desafio significativo que ele enfrentou na publicação foi a falta de compreensão e apoio da Royal Society. Halley, que foi uma figura central na defesa da publicação, teve que persuadir a sociedade

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

a imprimir o manuscrito. Além disso, as disputas de Newton com contemporâneos como Hooke sobre direitos de propriedade intelectual acrescentaram imensa frustração, obrigando-o a expressar queixas sobre como suas ideias eram percebidas em comparação com como foram realmente concebidas.

2.Pergunta

De que maneira as leis de movimento de Newton redefiniram a compreensão de inércia e força?

Resposta:A primeira lei de Newton, que afirma que todo corpo mantém seu estado de repouso ou de movimento uniforme, a menos que seja agido por uma força externa, essencialmente articula o princípio da inércia — inicialmente mencionado por Galileu. Essa redefinição foi monumental porque contextualizou cada objeto, esteja em movimento ou em repouso, como igualmente significativo em sua capacidade de resistir a mudanças no movimento. Além disso, suas segunda e terceira leis estabeleceram um equilíbrio de interações entre forças, detalhando como o

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

movimento muda em resposta às forças aplicadas e como toda ação tem uma reação igual e oposta, estabelecendo conceitos fundamentais para a mecânica clássica.

3.Pergunta

De que maneiras o trabalho de Newton nos Principia desafiou os modelos cosmológicos existentes, particularmente os de Descartes?

Resposta:Os Principia de Newton desafiaram robustamente a cosmologia cartesiana, particularmente a ideia de vórtices celestiais proposta por Descartes. Ao empregar matemática rigorosa para demonstrar que tais vórtices não podiam explicar os movimentos observados e que a gravidade atuava de uma maneira não dependente de contato físico ou forças mecânicas, ele virou as teorias prevalentes de cabeça para baixo. Newton buscou simplicidade e clareza nas leis naturais, afirmando que os corpos celestes se moviam através do espaço livre, contrariando a ideia de vórtices caóticos, e focando na atração gravitacional como uma força governante, levando a uma compreensão mais coesa do cosmos.

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

4.Pergunta

Qual foi a importância da lei da gravitação universal de Newton e como ela unificou a mecânica celestial e terrestre?

Resposta:A lei da gravitação universal de Newton afirmava que cada partícula de matéria atrai cada outra partícula com uma força proporcional às suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Essa equação unificou a mecânica celestial e terrestre ao sugerir que a mesma força que causava uma maçã a cair ao chão também governava a órbita da lua ao redor da Terra e os planetas ao redor do sol. Ela transformou fundamentalmente a compreensão das leis físicas no universo, postulando que as mesmas leis se aplicam em toda parte, criando assim uma estrutura coesa para tanto fenômenos terrestres quanto observações celestiais.

5.Pergunta

Como Newton abordou a percepção da gravidade em um contexto filosófico, e quais as implicações disso para futuras investigações científicas?

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

Resposta:Newton reconheceu que, enquanto sua formulação matemática para a gravidade era eficaz na explicação de muitos fenômenos, ele não tinha uma explicação filosófica clara para o funcionamento da gravidade. Ele declarou ousadamente: 'Ainda não consegui deduzir ... as razões para essas propriedades da gravidade.' Esse reconhecimento aberto da compreensão incompleta estabeleceu um precedente para futuras investigações científicas, inspirando cientistas a continuar explorando a natureza da gravidade e de outras forças sem depender de hipóteses infundadas. Essa humildade em relação ao desconhecido abriu caminho para a física evoluir em uma disciplina fundamentada em evidências empíricas e na busca por verdades mais profundas.

6.Pergunta

O que a jornada de Newton para criar os Principia e lidar com críticas nos ensina sobre perseverança e integridade intelectual?

Resposta:A jornada de Newton ilustra lições profundas sobre perseverança e integridade intelectual. Apesar de enfrentar

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

desafios pessoais e acadêmicos significativos, incluindo críticas e o medo de apropriação indevida de ideias, ele permaneceu dedicado à sua visão e à busca pelo conhecimento. Ele optou por refinar seu trabalho em vez de sucumbir à pressão da popularidade, escolhendo o rigor, a precisão e a clareza em seus argumentos. Sua recusa em comprometer a qualidade de seu discurso científico em favor de uma aceitação mais ampla exemplifica um compromisso inabalável com a verdade e os ideais da investigação científica.

7.Pergunta

Como a abordagem de Newton em relação à matemática e à geometria influenciou a clareza e o impacto de seus argumentos científicos?

Resposta:A preferência de Newton pelo estilo geométrico clássico grego, apesar de inovar com o cálculo, permitiu acessibilidade e clareza em sua exposição das leis físicas. Ao fundamentar seus argumentos em conceitos geométricos familiares e empregar a estrutura de axiomas, lemas e

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

corolários, ele tornou ideias complexas mais digeríveis. Essa escolha estratégica lhe permitiu construir uma estrutura lógica convincente que reforçou suas proposições, garantindo que não apenas resistissem ao escrutínio, mas também deixassem uma influência duradoura nas futuras gerações de cientistas e matemáticos.

8.Pergunta

Que papel Halley desempenhou na publicação dos Principia, e como suas ações refletem a importância da colaboração na ciência?

Resposta:O papel de Halley foi crucial na publicação dos Principia; ele reconheceu o valor do trabalho de Newton e atuou como mediador para facilitar sua impressão, apesar das hesitações de Newton e da relutância inicial da Royal Society. Sua disposição em investir seus próprios recursos e seu encorajamento incansável demonstraram como relacionamentos colaborativos podem impulsionar avanços científicos. A dedicação de Halley enfatizou que o progresso científico muitas vezes depende de uma rede de apoio e

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

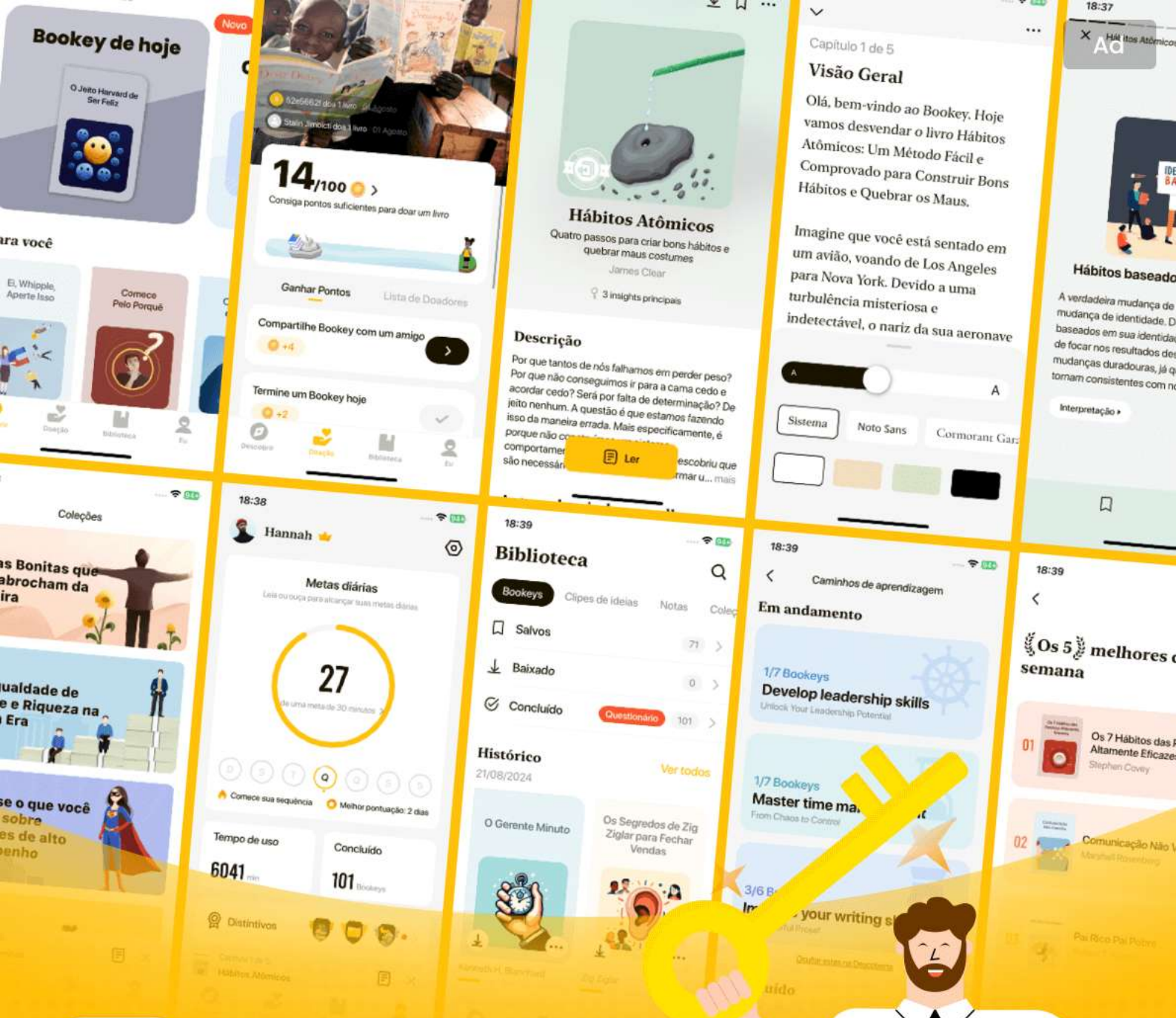
crença no valor do trabalho de alguém, lembrando-nos da importância da colaboração e da mentoria na academia.

9.Pergunta

Por que Newton escolheu explicar suas observações sem depender de hipóteses especulativas, e como essa abordagem afeta a metodologia científica?

Resposta:Newton optou por explicar suas descobertas estritamente com base na derivação matemática de fenômenos observados, em vez de hipóteses especulativas, para manter a integridade e a base empírica de seu trabalho. Essa recusa em se envolver em conjecturas estabeleceu uma base sólida para o método científico, enfatizando a observação, a experimentação e a razão sobre a especulação não verificada. Sua abordagem moldou significativamente as gerações subsequentes de cientistas, reforçando a ideia de que o conhecimento científico deve estar fundamentado em evidências e que hipóteses devem ser testadas rigorosamente antes de serem aceitas.

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o



As melhores ideias do mundo desbloqueiam seu potencial

Essai gratuit avec Bookey

Descarregar na App Store

OBTER NO Google Play

Escanear para baixar

Capítulo 13 | 13. Ele é Como Outros Homens?| Perguntas e respostas

1.Pergunta

O que Bacon quis dizer ao afirmar que todos os esforços para interpretar a natureza até agora foram fracos, e como a abordagem de Newton diferiu?

Resposta:Bacon referia-se às dificuldades iniciais de cientistas e filósofos para realmente entender e dominar as forças da natureza. Ele imaginava um novo tipo de pensador que pudesse interpretar e comandar as leis naturais de forma profunda. Newton emergiu como essa figura, rompendo limitações anteriores ao desenvolver as leis do movimento e da gravidade, proporcionando uma estrutura coerente para entender o mundo físico.

2.Pergunta

Como o endosse de Halley ao 'Principia' de Newton impactou sua recepção entre o público letrado da época?

Resposta:O apoio de Halley conferiu credibilidade significativa ao trabalho de Newton, atraindo a atenção tanto

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

de círculos intelectuais quanto da monarquia. Sua recomendação transformou o 'Principia' de um mero texto acadêmico em um espetáculo público, fomentando discussões em cafés e entre acadêmicos, assim pavimentando o caminho para uma aceitação mais ampla da ciência newtoniana.

3.Pergunta

Qual foi a resposta de Newton ao desejo do Rei Jaime II de catolizar Cambridge e como isso refletiu tensões sociais mais amplas?

Resposta:A defesa resoluta de Newton ao protestantismo contra os mandatos do rei ilustrou seu compromisso com a lei e a liberdade em vez da autoridade real. À medida que as tensões entre o protestantismo e o catolicismo aumentavam, as ações de Newton em Cambridge se tornaram emblemáticas da luta social maior por independência religiosa e acadêmica em um momento de turbulência política.

4.Pergunta

Como a relação de Newton com seus contemporâneos,

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

como Locke e Huygens, influenciou seu trabalho e ideias?
Resposta:Newton encontrou uma camaradagem reflexiva com Locke, especialmente em suas discussões teológicas, o que encorajou sua abordagem crítica em relação às suas próprias crenças. Huygens apoiou a rigorosidade matemática de Newton, permitindo que ele refinasse ainda mais suas teorias. As interações deles mesclaram física, filosofia e conexão pessoal, moldando significativamente o clima intelectual da época.

5.Pergunta

O que a citação do Marquês de l'Hôpital revela sobre a percepção pública de Newton durante sua vida?
Resposta:A reação do Marquês de l'Hôpital—questionando se Newton era como os outros homens—ilustra a admiração e o mistério em torno de Newton como um gênio. Destaca a percepção de Newton não apenas como cientista, mas quase como um semideus, significando como seu trabalho redefiniu entendimentos da natureza e elevou a barra para conquistas intelectuais.

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

6.Pergunta

De que maneira as lutas de Newton com relacionamentos pessoais refletiram em seus esforços científicos?

Resposta:As amizades conturbadas de Newton e sua natureza reclusa muitas vezes espelharam seu isolamento científico. Suas dificuldades com a intimidade e expectativas sociais se traduziram em uma busca incansável pelo conhecimento, mas também levaram a episódios de depressão e paranoia, impactando sua produtividade e bem-estar emocional.

7.Pergunta

Como as opiniões de Newton sobre a gravidade diferiam do pensamento convencional de sua era, e qual foi sua importância?

Resposta:A concepção de Newton sobre a gravidade como uma força que atua à distância se opôs às explicações mecânicas de seu tempo, que privilegiavam o contato físico. Suas ideias revolucionárias remodelaram a compreensão do movimento celestial e terrestre, marcando uma mudança significativa rumo à física moderna e estabelecendo as bases para a mecânica clássica.

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

8.Pergunta

Por que o silêncio de Newton durante as mudanças políticas na Inglaterra foi significativo, e o que isso nos diz sobre seu caráter?

Resposta:O silêncio de Newton durante a agitação política indicava uma preferência pela busca intelectual em vez do envolvimento político direto, revelando um caráter complexo que buscava evitar a ligação com a política tumultuada de sua época enquanto afirmava sua influência de maneira intelectual.

9.Pergunta

Como os últimos anos de Newton refletiram uma tensão entre ambição e turbulência pessoal?

Resposta:Nos últimos anos de Newton, sua ambição o levou a conquistar uma posição real, mas sua vida pessoal foi marcada pelo isolamento e sofrimento mental. Essa dualidade ilustra um homem pego entre suas aspirações por reconhecimento público e uma crescente turbulência interior que nublava sua vida emocional e prejudicava suas interações.

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

10.Pergunta

Qual papel os estudos alquímicos de Newton desempenharam em seus esforços científicos gerais?

Resposta:Os estudos alquímicos de Newton, frequentemente descartados como mera curiosidade, foram integrais para suas investigações científicas mais amplas; eles revelaram sua busca por verdades mais profundas sobre a estrutura da natureza e as forças místicas em jogo. Essa fusão de ciência e alquimia sublinhou sua crença nas conexões ocultas dentro do universo, unindo o empírico ao espiritual.

Capítulo 14 | 14. Ninguém É Testemunha em Sua Própria Causa| Perguntas e respostas

1.Pergunta

O que significa a frase 'Nenhum homem é testemunha em sua própria causa' no contexto da controvérsia de Newton com Leibniz?

Resposta:Essa frase reflete o princípio de que não se pode julgar imparcialmente o próprio caso. Newton aplicou isso ao criticar as reivindicações de prioridade de Leibniz na invenção do cálculo,

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

sugerindo que os argumentos de Leibniz careciam de imparcialidade devido ao seu interesse pessoal na disputa. Destaca o tema da competição e rivalidade nas conquistas científicas, enfatizando que preconceitos pessoais podem obscurecer a avaliação das próprias contribuições em relação às dos outros.

2.Pergunta

Como o trabalho de Isaac Newton na Casa da Moeda impactou sua riqueza pessoal e status?

Resposta:A nomeação de Newton como Guardião e, posteriormente, Mestre da Moeda permitiu-lhe não apenas gerenciar a crucial re-monetização da Inglaterra, mas também acumular riqueza significativa. Ao receber um salário e uma parte dos lucros de cada moeda cunhada, ele passou de um acadêmico em dificuldades a um homem de consideráveis recursos, permitindo-lhe viver confortavelmente e ganhar status social.

3.Pergunta

Qual é a importância da obra de Newton 'Opticks' na comunidade científica de sua época?

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

Resposta:‘Opticks’ foi inovadora ao apresentar as teorias de Newton sobre luz e cor de maneira acessível a um público mais amplo, em contraste com as expressões matemáticas prevalentes em suas obras anteriores, como os ‘Principia’. Marcou uma mudança em direção à investigação empírica nos campos da óptica e da filosofia natural, influenciando o estudo do comportamento da luz e lançando as bases para futuras explorações na física e óptica.

4.Pergunta

Por que Leibniz foi crítico das teorias de Newton, especialmente em relação ao conceito de vácuo?

Resposta:Leibniz criticou a concepção de vácuo de Newton por considerá-la irrealista, já que implicava que o espaço vazio não poderia existir. Ele acreditava que um universo perfeito e ordenado, criado por Deus, não poderia ter regiões de vazio onde nenhuma força atuasse. Essa objeção filosófica destacou suas visões divergentes sobre a natureza do universo e lançou as bases para disputas contínuas na teoria científica e na metafísica.

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

5.Pergunta

De que maneiras a natureza secreta de Newton afetou o desenvolvimento do cálculo?

Resposta:O segredo de Newton sobre suas descobertas em cálculo levou a uma publicação tardia e, em última instância, permitiu que Leibniz publicasse ideias semelhantes primeiro. Essa competição destacou a questão da propriedade intelectual na ciência, mostrando como a falta de comunicação na academia pode levar a disputas e dificultar o avanço colaborativo.

6.Pergunta

Como a liderança de Newton na Royal Society difere da de seus predecessores?

Resposta:A presidência de Newton marcou uma mudança em direção à governança autoritária. Ao contrário dos líderes anteriores, que eram figuras amplamente honorárias, ele assumiu um papel ativo nos assuntos da Sociedade, exercendo controle sobre suas deliberações, finanças e a publicação de obras científicas, estabelecendo efetivamente

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

um novo padrão de liderança nas sociedades científicas.

7.Pergunta

O que a frase 'A Investigação de Coisas Difíceis pelo Método de Análise' implica sobre a visão de Newton para a ciência e seu futuro?

Resposta:Essa frase reflete a crença de Newton em uma abordagem sistemática e analítica para a investigação científica. Ele imaginava um futuro onde experimentação rigorosa e raciocínio lógico desvendariam as complexidades da natureza, sugerindo que o método científico seria fundamental para o progresso e a compreensão em várias áreas de estudo.

8.Pergunta

Por que Newton decidiu suprimir certas obras, incluindo partes de 'Opticks', por um tempo significativo?

Resposta:Newton suprimiu suas obras, incluindo partes de ‘Opticks’, para evitar disputas e controvérsias. Sua relutância em publicar vinha do desejo de preservar a paz e evitar a atenção negativa ou os desafios de contemporâneos que a publicação de ideias inovadoras poderia incitar,

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

demonstrando sua apreensão em se envolver em debates científicos públicos.

9.Pergunta

Como a disputa de prioridade entre Newton e Leibniz afetou o futuro da matemática?

Resposta:A disputa entre Newton e Leibniz teve consequências de longo alcance para o campo da matemática. Não apenas destacou a importância do discurso público nos desenvolvimentos científicos, mas também levou a uma divisão na comunidade matemática entre os seguidores dos fluxões de Newton e do cálculo de Leibniz, moldando assim a terminologia e os métodos matemáticos futuros ao longo de linhas nacionais.

10.Pergunta

Que mensagem Newton queria transmitir aos futuros cientistas por meio de suas obras e metodologias?

Resposta:Newton pretendia instilar um senso de investigação e perseverança nos futuros cientistas, enfatizando a busca pelo conhecimento por meio da investigação empírica e do

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

raciocínio matemático. Suas obras sugeriam que entender as leis fundamentais da natureza exigia análise diligente e colaboração, inspirando gerações subsequentes a construir sobre suas descobertas.

Capítulo 15 | 15. O Índice de Mármore de uma Mente| Perguntas e respostas

1.Pergunta

Como o método de investigação de Newton redefiniu nossa compreensão da natureza?

Resposta:Os métodos de Newton estabeleceram uma abordagem sistemática para a investigação científica, lançando as bases para a ciência moderna ao enfatizar a observação, a experimentação e a matemática. Seu trabalho demonstrou que a natureza podia ser compreendida por meio de leis que podiam ser testadas e medidas, transformando a visão mística do cosmos em uma estrutura mais racional.

2.Pergunta

Quais foram os impactos sociais e culturais das

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

descobertas de Newton?

Resposta:As descobertas de Newton desencadearam uma onda de admiração que permeou os âmbitos intelectual e cultural. Sua influência foi celebrada na poesia e no discurso público, marcando uma mudança na percepção do conhecimento. Figuras como Voltaire propagaram os ideais newtonianos, levando a um maior envolvimento do público com a ciência. Isso ajudou a reduzir a distância entre conhecimento e poder e inspirou gerações futuras a perseguir a investigação científica.

3.Pergunta

De que maneiras Newton evocou sentimentos contrastantes entre seus contemporâneos e gerações posteriores?

Resposta:Newton inspirou tanto reverência quanto ressentimento. Alguns o exaltaram como um herói da razão e da ciência, enquanto outros, como Blake, o viam como uma figura da rigidez, temendo que sua abordagem suprimisse a criatividade e a imaginação. Essa dicotomia destaca as

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

complexidades de como o conhecimento é abraçado—trazendo tanto clareza quanto, para alguns, uma perda do mistério no mundo natural.

4.Pergunta

Quais insights Newton ofereceu sobre a natureza do conhecimento e suas limitações?

Resposta:Newton reconheceu que entender a natureza é um desafio multifacetado, afirmando: 'É muito melhor fazer um pouco com certeza e deixar o restante para outros que vierem depois de você.' Essa humildade em reconhecer os limites do próprio conhecimento enfatiza a importância da colaboração ao longo das gerações na busca pela compreensão.

5.Pergunta

Como o legado de Newton continua a afetar a ciência moderna?

Resposta:O legado de Newton é fundamental para a física moderna e continua a influenciar a forma como a investigação científica é conduzida hoje. Seus métodos forneceram ferramentas para previsão e compreensão que

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

permanecem centrais nas práticas científicas atuais. No entanto, a física moderna também desafia e expande suas ideias, reconhecendo seu papel enquanto explora novas fronteiras nas teorias da relatividade e da mecânica quântica.

6.Pergunta

O que a resposta à morte de Newton revela sobre as atitudes da sociedade em relação ao conhecimento?

Resposta:A enxurrada de poesia e homenagens após a morte de Newton significa um profundo respeito pelo achievement intelectual e pelo poder transformador do conhecimento. Isso reflete um reconhecimento do impacto profundo que a ciência pode ter na sociedade, revelando uma cultura que valorizava o pensamento racional e celebrava seus pioneiros.

7.Pergunta

Qual foi o significado das diversas representações de Newton, desde herói mitológico até gênio incompreendido?

Resposta:A representação de Newton como um herói celebrado e uma figura incompreendida sublinha as complexidades de seu legado. Enquanto alguns exaltavam

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

suas contribuições como monumentais, outros criticavam seus métodos e as implicações de seu trabalho. Essa dualidade ilustra como figuras científicas podem evocar respostas variadas e como seus legados são interpretados de maneira diferente ao longo do tempo e em diferentes culturas.

8.Pergunta

Como os insights de Newton pavimentaram o caminho para futuras investigações científicas, particularmente na criação de um senso de ordem no universo?

Resposta:Ao articular leis de movimento e gravitação, Newton implantou um senso de ordem na caótica compreensão humana do universo. Sua crença de que o cosmos seguia padrões previsíveis incentivou gerações subsequentes a buscar explicações mais profundas dos fenômenos naturais, orientando, em última análise, o desenvolvimento de várias disciplinas científicas.

9.Pergunta

De que maneira o trabalho de Newton levou à dissecação de crenças metafísicas na ciência?

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

Resposta:A abordagem de Newton efetivamente deslocou muitas investigações metafísicas para o reino da ciência empírica. Ao fundamentar fenômenos cósmicos em leis matemáticas ao invés de filosofia especulativa, ele minimizou certas questões metafísicas, afirmando que a física deveria focar em aspectos observáveis e quantificáveis da natureza, um princípio que definiu o pensamento científico moderno.

10.Pergunta

Quais implicações a afirmação de Newton sobre a natureza do conhecimento tem para o ceticismo científico hoje?

Resposta:O reconhecimento de Newton da necessidade de dúvida e verificação na ciência continua sendo crucial hoje. Seu apelo por evidências e testes lançou as bases para o método científico, fomentando uma cultura de ceticismo que impulsiona a investigação científica contemporânea e previne o dogmatismo na compreensão do mundo natural.

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

Ad

Escanear para baixar

Experimente o aplicativo Bookey para ler mais de 1000 resumos dos melhores livros do mundo

Desbloqueie 1000+ títulos, 80+ tópicos

Novos títulos adicionados toda semana

duct & Brand | Liderança & Colaboração | Gerenciamento de Tempo | Relacionamento & Comunica

Estratégia de Negócios | Criatividade | Memórias | Conheça a Si Mesmo | Psicologia Po

mpreendedorismo | História Mundial | Comunicação entre Pais e Filhos | Autocuidado | Mi

Visões dos melhores livros do mundo

mento pos

Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes

Mini Hábitos

Hábitos Atômicos

O Clube das 5 da Manhã

Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas

Com Não

Teste gratuito com Bookey

Isaac Newton Quiz e teste

Ver a resposta correta no site do Bookey

Capítulo 1 | 1. Para Que Trabalho Ele É Adequado?| Quiz e teste

1. Isaac Newton nasceu em Woolsthorpe, Inglaterra, durante um período de agitação social marcado pela Grande Rebelião.
2. Newton assumiu a fazenda da família imediatamente após a morte de seu pai.
3. Newton desenvolveu um interesse precoce por geometria e medidas clássicas enquanto estudava na King's School de Grantham.

Capítulo 2 | 2. Algumas Questões Filosóficas| Quiz e teste

1. Isaac Newton evitou deliberadamente tarefas mundanas, como a agricultura, em favor de se imergir na natureza e aprender.
2. A influência de Aristóteles na educação de Newton em Cambridge apoiou o desenvolvimento de medições

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

quantitativas nas discussões científicas.

3. As investigações filosóficas de Newton foram coletadas em uma obra intitulada 'Questiones quædam philosophicæ', onde ele rejeitou a autoridade tradicional e buscou a verdade.

Capítulo 3 | 3. Resolver Problemas por Meio do Movimento| Quiz e teste

1. Isaac Barrow foi o primeiro professor de matemática em Cambridge e inspirou Isaac Newton durante seus estudos.
2. Newton desenvolveu o cálculo antes do surto da peste em Londres.
3. A exploração da matemática por Newton focou apenas em números e não considerou sua relação com a natureza.

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

Escanear para baixar

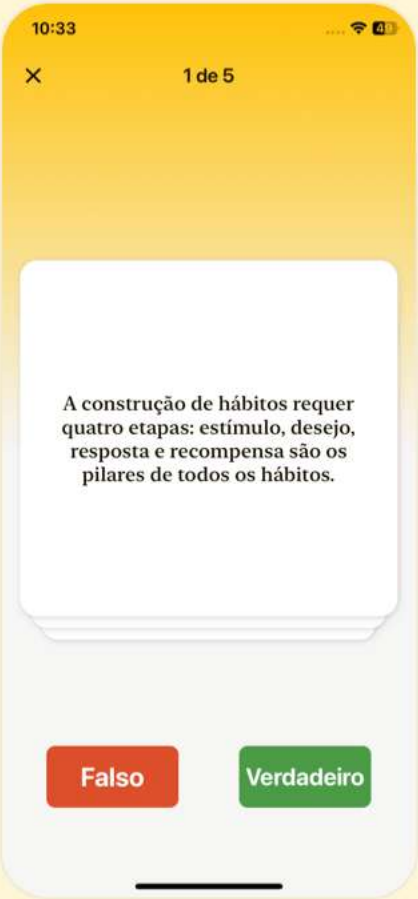
Baixe o app Bookey para desfrutar

Mais de 1000 resumos de livros com quizzes

Teste grátis disponível!

Descarregar na App Store

OBTER NO Google Play



Capítulo 4 | 4. Dois Grandes Orbes| Quiz e teste

1. Isaac Newton foi a primeira pessoa a propor o modelo heliocêntrico do universo.
2. O trabalho de Newton incluiu a formulação das leis do movimento e o conceito de gravidade como universal.
3. Galileu era conhecido por seu trabalho na criação de órbitas circulares para o movimento planetário.

Capítulo 5 | 5. Corpos & Sentidos| Quiz e teste

1. Newton acreditava que o excesso de estudos ou emoções pode levar à loucura.
2. Hooke teoriza que a luz é criada exclusivamente pela refração, e não pelo movimento.
3. Newton realizou experimentos com prismas para investigar a natureza da luz.

Capítulo 6 | 6. A Detecção Mais Estranha, Se Não a Mais Considerável| Quiz e teste

1. O status de Newton no Trinity College melhorou em outubro de 1667 devido à eleição de bolsistas pela primeira vez em três anos.

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

2. Newton focou principalmente em palestras sobre matemática avançada durante seu tempo como professor Lucasiano.
3. Newton desenvolveu um telescópio refletor que superou os tipos de telescópios refratores de sua época.

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

Escanear para baixar

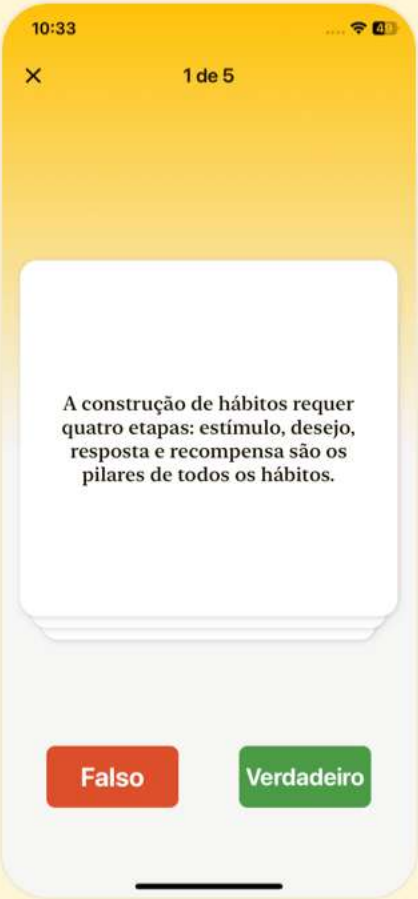
Baixe o app Bookey para desfrutar

Mais de 1000 resumos de livros com quizzes

Teste grátis disponível!

Descarregar na App Store

OBTER NO Google Play



Capítulo 7 | 7. Relutância e Reação| Quiz e teste

1. Isaac Newton descobriu que a luz é uma mistura de cores que podem ser separadas por um prisma.
2. As cores da luz se organizam em um formato circular ao serem passadas por um prisma, como Newton esperava.
3. Newton se afastou da Royal Society porque estava satisfeito com o discurso científico de sua época.

Capítulo 8 | 8. No Meio de um Turbilhão| Quiz e teste

1. A habilidade única de Isaac Newton de perceber as estruturas subjacentes da natureza foi aprimorada pelo seu conhecimento de geometria e cálculo.
2. O manuscrito de Newton intitulado 'Uma Hipótese' afirmava certeza matemática em suas explicações e buscava evitar disputas triviais.
3. Newton e Robert Hooke mantiveram uma correspondência produtiva e amigável ao longo de suas discussões científicas.

Capítulo 9 | 9. Todas as Coisas São Corruptíveis|

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

Quiz e teste

1. Newton, na casa dos trinta anos, se dedicou cada vez mais a questões filosóficas enquanto se envolvia em práticas alquímicas.
2. Na época de Newton, a alquimia era vista como uma prática desrespeitável em comparação à química.
3. Newton se revoltava contra visões puramente mecânicas e buscava explorar forças invisíveis na natureza.

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

Escanear para baixar

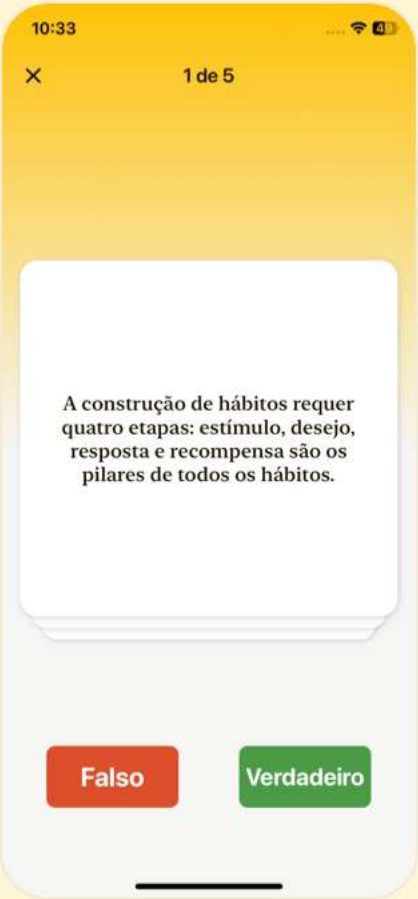
Baixe o app Bookey para desfrutar

Mais de 1000 resumos de livros com quizzes

Teste grátis disponível!

Descarregar na App Store

OBTER NO Google Play



Capítulo 10 | 10. Heresia, Blasfêmia, Idolatria| Quiz e teste

1. Os estudos teológicos de Isaac Newton eram semelhantes em paixão aos seus estudos em alquimia.
2. Newton acreditava que a doutrina da Trindade era uma representação verdadeira de Cristo e Deus.
3. Newton via Deus como uma força sempre presente dentro do universo, ao contrário das visões tradicionais de um criador distante.

Capítulo 11 | 11. Primeiros Princípios| Quiz e teste

1. Newton acreditava que a atração gravitacional varia inversamente com a distância.
2. John Flamsteed foi o primeiro Astrônomo Real que previu corretamente o retorno do cometa de novembro.
3. As teorias de Newton sobre a gravidade foram desenvolvidas sem a influência de outros astrônomos como Halley e Hooke.

Capítulo 12 | 12. Todo Corpo Persevera| Quiz e teste

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

1. O manuscrito de Isaac Newton para os *Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica* foi publicado em julho de 1687, após consideráveis hesitações da Royal Society.
2. A segunda lei de Newton afirma que para toda ação há uma reação igual e oposta.
3. Newton definiu a gravidade como uma força universal atuando sobre todos os corpos, incluindo tanto objetos celestiais quanto terrestres.

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

Escanear para baixar

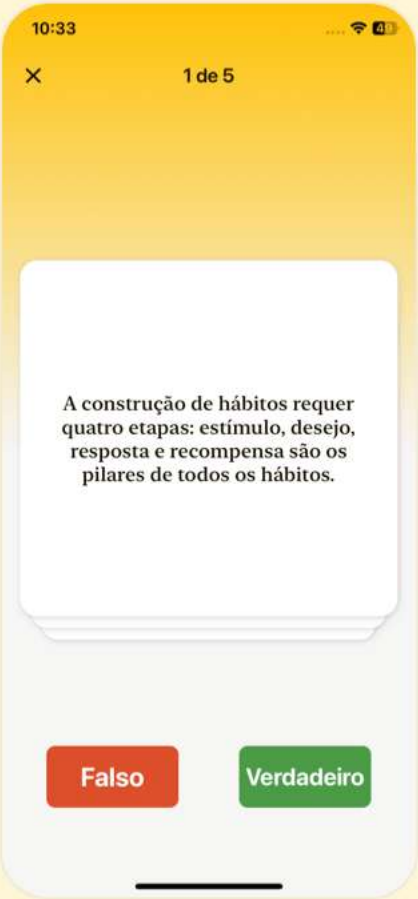
Baixe o app Bookey para desfrutar

Mais de 1000 resumos de livros com quizzes

Teste grátis disponível!

Descarregar na App Store

OBTER NO Google Play



Capítulo 13 | 13. Ele é Como Outros Homens?| Quiz e teste

1. Isaac Newton foi aclamado como um novo tipo de cientista que podia manipular a natureza e se destacou como esse arquétipo aos quarenta e cinco anos.
2. Newton permaneceu vocal durante as mudanças políticas que limitaram a monarquia e expandiram a tolerância religiosa após a destituição de James II.
3. O relacionamento de Newton com Flamsteed foi exclusivamente colaborativo, sem desavenças.

Capítulo 14 | 14. Ninguém É Testemunha em Sua Própria Causa| Quiz e teste

1. As obras de Isaac Newton, principalmente os *Principia*, alcançaram um grande público na Inglaterra no final do século XVII.
2. William Petty aplicou métodos matemáticos à economia e à política durante o século XVII, destacando a importância dos dados.
3. Newton foi nomeado Tesoureiro da Casa da Moeda em

Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

1696 para lidar com a falsificação e a crise monetária na Inglaterra.

Capítulo 15 | 15. O Índice de Mármore de uma Mente| Quiz e teste

1. As teorias de Newton não enfrentaram desafios ou críticas significativas após sua consolidação como ortodoxas.
2. Voltaire admirava Newton e ajudou a popularizar a filosofia newtoniana em seus escritos.
3. Os manuscritos de Newton foram minuciosamente examinados e celebrados imediatamente após sua morte em 1727.

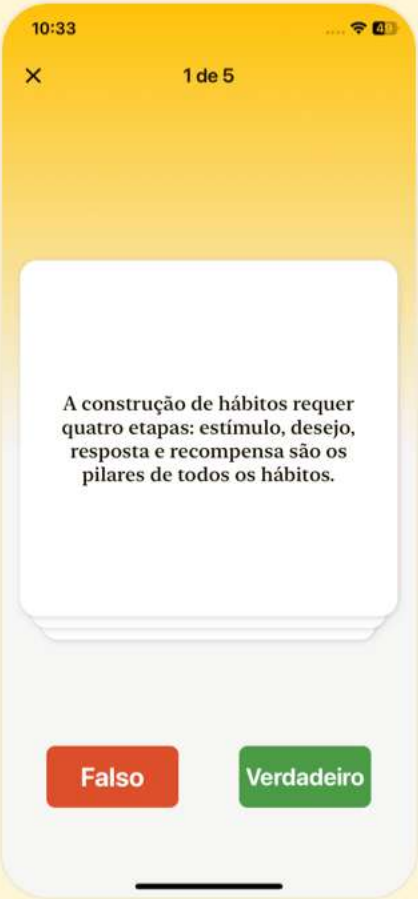
Mais Livros Grátis
Escaneie para baixar
Ouça-o

Escanear para baixar

Baixe o app Bookey para desfrutar

Mais de 1000 resumos de livros com quizzes

Teste grátis disponível!

Descarregar na App Store

OBTER NO Google Play